

KC桌面——外资精译

探索房地产所有权与房产税合规中的性别差异

摘要

本文利用详细的税务行政数据，调查了阿根廷一个大城市中住宅产权与税务合规方面的性别差异。在价值分布的第40百分位以下，女性、男性及共同拥有的房产所有权分布均衡，但高价值房产呈现出显著的性别差异，在价值最高的前1%中，女性的份额降至不足20%。税务合规率随房产价值上升而提高，平均逃税率为46%，在整个分布中，男性和女性履行纳税义务的可能性相当。然而，由于女性拥有的房产价值较低，而轻度累进的税率表对这些房产的影响不成比例，因此女性面临的有效税率略高。对执法措施的性别反应也相似。一项随机的软性沟通宣传活动显著提高了男性和女性的及时缴款率，且男性反应更快。同样，研究结果未显示对新冠疫情等宏观经济冲击的反应存在性别差异。本研究强调了房产税在促进公平收入调动中的作用，并突出了按性别分类的数据对于指导税收政策和执法策略的重要性。



图表 1

探索房地产所有权与房产税合规中的性别差异*

Jose Carlo Berm ú dez

世界银行，DIME

诺丁汉大学 & CEDLAS-UNLP

智利天主教大学

世界银行，DIME

世界银行，DECRG

世界银行，DECRG

JEL分类号：H26, H71, J16, R28。

关键词：性别，房地产所有权，房产税合规，阿根廷。

1 引言

房产税日益被认为是公平国内收入调动的关键组成部分，在创收方面具有巨大的未开发潜力（世界银行，2021；Benitez, Mansour, Pecho, and Vellutini, 2023；Dom, Custers, Davenport, and Prichard, 2022；Maloney, Zambrano, Vuletin, Beylis, and Garriga, 2024）。在许多国家，房地产成为财富的主要储存库，使房产税成为潜在的再分配工具。然而，随着这项税收的重要性日益增加，考虑其性别维度成为一个核心关切（Scot, Flores Ibarra, Moura, Feinmann, and Rocha, 2023；Komatsu, Ambel, Koolwal, and Yonis, 2021）。尽管具有相关性，但房产税与性别结果之间的关系在很大程度上仍未得到充分研究。

本文利用来自Tres de Febrero（阿根廷一个人口超过36万、约12万户家庭的大型城市自治市）的行政税务微观数据，提供了关于房产所有权和税收的、以性别为重点的新实证证据。Tres de Febrero的居民需要为其房地产缴纳月度税，当地称为“一般服务费”（TSG），该税占阿根廷各自治市地方收入的大部分。我们利用丰富的税务行政数据和外生变化，展示了性别如何与几个基本问题相互作用：房产所有权的分布、逃税和税收执法。

分析分三个阶段进行。首先，我们考察住宅所有权的分布，提供了关于该自治市房产所有权的新颖描述性证据，特别关注性别差异和房产的评估价值。此类分析的一个重大挑战是，房产所有权记录通常缺乏关于所有者性别的明确信息。然而，我们研究环境的一个独特之处在于国家个人税务标识符中嵌入的结构，该结构可用于推断性别。根据我们团队的方法指导，该自治市的工作人员利用这一结构特征，每年为超过10万处房产推断出生时分配的性别和所有者的年龄。

我们的分析揭示了住宅所有权方面的显著性别差异，主要存在于房产价值分布的高端，女性拥有的份额低于男性。在房产价值分布的低端，直至第40百分位，所有权相当均衡，女性、男性和共同拥有的房产各占约三分之一的住宅。然而，随着房产价值的上升，这种平衡发生了显著变化。虽然男性的所有权份额在整个分布中保持相对稳定，但女性的份额在高价值房产中急剧下降。这种差异在房产价值最高的前1%中最为明显，其中共同拥有的房产占50%，男性拥有约30%，而女性的所有权降至20%以下。这些发现突显了高价值房产所有权中存在的显著性别差异，这在财富分配和性别公平文献中是需要考虑的重要因素。

其次，我们对按性别划分的房产税合规情况进行了详细分析，发现男性和女性支付房产税账单的可能性相同。研究房产税的一个关键优势在于逃税行为可直接观察到：业主根据地籍评估被征税，我们可以观察到他们是否缴税。我们描述了女性和男性的纳税率特征，考察了这些税率如何随财富分布（以房产评估价值为代理指标）而变化。我们记录了大量的逃税行为，女性拥有的房产逃税率（46%）略低于男性（48.5%）。 $\1 房产税缺口具有经济上的显著性，约占市政总支出的8%，相当于整个地方公共安全预算的金额。按时缴税率随房产价值上升而提高，从第一百分位的约35%到最高百分位的60%，但在整个分布中，男性和女性的缴税率保持相似。然而，由于女性拥有的房产价值较低且法定税率表具有累退性，女性面临的有效税率略高于男性。我们还记录了支付方式上虽小但统计上显著的差异：即使在控制年龄后，女性使用电子方式支付房产税的可能性略低。

第三，我们考察了对（软性）税收执法措施的性别特定反应。我们利用Cruces, Tortarolo, and Vazquez-Bare (2023) 于2020年10月进行的大规模实地实验，估计了个性化税务信函对女性和男性当前、过去及后续房产税支付的影响。 $\2 这项在新冠疫情大流行期间启动的干预措施，旨在应对因经济中断和封锁措施导致的房产税支付急剧下降。该措施包括向随机选中的住宅发送一页纸的个性化信函，提供2020年10月的账单信息（应付金额和到期日）、逾期债务以及在线或现场支付说明。

我们的因果分析表明，男性和女性对个性化房产税信函的反应相似。首先，与对照组相比，收到信函的纳税人在2020年10月按时缴纳税款的可能性显著更高，且不存在统计上显著的性别差异。对于女性，缴税率提高了4.2个百分点，较对照组基线35%上升12%；对于男性，缴税率提高了4.7个百分点，较对照组基线改善13.5%。我们数据的精细程度还允许我们按日考察缴税行为。值得注意的是，男性对税函的反应更快，处理效应出现更早，并在截止日期后趋于稳定。相比之下，受处理的女性在随后的几天内继续支付逾期税款，迅速缩小了最初的性别合规差距。其次，个性化税函的影响超出了针对的2020年10月账单，但男性和女性的反应相似。尽管信函在10月初寄出，但这一干预措施促使部分受处理的纳税人结清了前几个月的逾期债务，并支付了11月和12月的账单

。第三，虽然女性在房产估值五分位数上的反应是同质的，但男性表现出轻微的负梯度。值得注意的是，在最低五分位数中，个性化税函使男性的按时缴税率提高了8个百分点——是女性增幅的两倍。

最后，我们的分析期涵盖了近期疫情，这使我们能够考察对宏观经济冲击的性别特定反应。³ 尽管在COVID-19疫情爆发时，缴税率大幅下降了约25个百分点，但我们未观察到基于性别的显著反应差异。这表明，宏观经济冲击似乎对男性和女性的房产税拖欠行为影响相似。

总体而言，我们的研究结果表明，在房产税领域，针对性别的策略在改善税收合规方面潜力有限，因为男性和女性表现出相似的基线缴税率，并对个性化税函做出可比反应。⁴ 尽管如此，我们分析中记录的高价值房产所有权方面的显著性别差异，引发了关于财富不平等的重要问题，并强调需要进一步研究其根本原因和更广泛的经济影响（例如，信贷获取方面的差异）。

我们为研究资产所有权以及财富税（包括房产税）与性别之间联系的几支文献做出了贡献。许多国家最近强调需要改进税收方面按性别分列数据的收集，特别是男性和女性的财产和资本所有权数据，这类数据通常不易获得（OECD, 2022）。我们为日益增长的记录财产所有权和财富性别模式的文献做出了贡献（Holden and Tilahun, 2020; Kotikula and Raza, 2021; Komatsu et al., 2021; Gaddis, Lahoti, and Swaminathan, 2022; Scot et al., 2023），证实了先前的研究发现，即女性拥有的房产少于男性，尤其是在房产价值增加时。我们记录了一个显著的财富差距，女性在高价值房产中的所有权份额显著下降。

我们还提供了关于税收合规性别差异的新证据。先前的研究表明，与男性相比，女性通常更遵守纳税申报和报告义务（Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen, and Saez, 2011; Asmare and Yimam, 2020; Cabral, Gemmell, and Alinaghi, 2021）。已提出几个关键因素来解释这种差异，包括女性更高的风险规避（Croson and Gneezy, 2009）、更强的纳税道德、纳税申报和执法过程中的差异（Ambel and Woldeyes, 2024），以及与社会规范、识字率、就业类型和信息获取等方面的差距相互作用的性别特定规范（Komatsu, Shaukat, and Ozer, 2024）。我们的精细行政数据使我们能够在低执法环境下提供按性别分列的房产税合规见解，发现没有显著的性别差异。我们的发现与早期研究形成对比，早期研究表明，由于低价值房产（在巴西圣保罗更常见由女性拥有）的豁免，女性要么面临较低的有效税率（Scot et al., 2023），要么如Komatsu等人（2021）基于埃塞俄比亚农村调查数据所发现的，女性户主家庭面临更重的税收负担。

最后，虽然有大量证据表明助推措施（如威慑信函）对税收合规和征收的影响（Antinyan and Asatryan, 2024），但将合规与性别联系起来的研究仍然有限（例如，参见López-Luzuriaga and Scartascini, 2023; Awasthi et al., 2023）。因此，本项目的结果在影响政策辩论和指导有助于实现性别平等目标的税收政策方面展现出巨大潜力。

本文其余部分组织如下。第2节描述了制度背景。第3节详细介绍了我们税收数据的来源和构成。第4节按性别描述了Tres de Febrero的住宅房产所有权特征。第5节提出了关于房产税合规的三个典型事实，并利用了关于不同性别合规反应差异的实验证据。最后，第6节讨论了我们的结果背后的一些政策含义，然后得出结论。

2 制度背景

Tres de Febrero是阿根廷大布宜诺斯艾利斯都市区的一个城市行政区（县）。截至2022年，它约有36.5万居民和11.5万户家庭，占阿根廷总人口的1.2%（INDEC, 2022）。它在布宜诺斯艾利斯省人口密度排名第三，与邻近地区具有良好的连通性和可达性，其城市税收估值占该省总量的2.4%，在135个市中财政估值排名第13。

该市征收一种称为TSG（Tasa por Servicios Generales，一般服务税）的地方税，与照明和清洁服务的提供挂钩。这种税在布宜诺斯艾利斯省的每个市都存在，是地方征收资源的主要来源（Porto, Fernández Felices, and Puig, 2019）。Tres de Febrero也不例外，2021年TSG占其总资源的20%和自有收入的45%。

月度TSG税包含可变和固定两部分。在我们2018-2020年的分析期内，住宅纳税人*i*的应纳税额计算如下：

$$TSG_i = \left[\text{地籍价值}_i \times \text{税率} / 12 + \text{固定费用} \right] \tag{1}$$

可变部分是通过对房产评估价值适用税率计算得出的。这些税率因市政府定义的八类物业用途而异：住宅、工业、商业、批发企业、商住或厂房混合用途、空地、民间实体和宗教实体。截至2021年，法定税率范围为0.32%至2.48%（见表1）。房产评估基于布宜诺斯艾利斯省税务局（ARBA）维护的地籍册，但市政府保留根据自身标准更新这些价值的权利。

固定费用对应特定市政服务的统一收费，包括安保、医疗、消防部门和公共空间维护。值得注意的是，对于价值较低的房产，固定费用在总税负中占比较大。这一比例在房产价值分布中差异显著，在第一个十分位数的房产中占总税负的65%，但在第十个十分位数中仅占14%（图C.4）。因此，如图6所示，整体税收结构历来呈现轻微累退性。⁵

TSG账单按月发放，每月前几周到期，每年分十二期等额支付。或者，居民可以选择在年初预付全年款项，而非按月分期支付。虽然地籍价值很少更新，但税率和固定费用每年都会调整以跟上通胀。

房产税执法。在发展中国家，执行地方房产税历来是一项艰巨任务。与Tres de Febrero税务局公职人员的交流中获得的轶事证据揭示了限制其执行TSG房产税能力的几个因素：

- 人力、技术和法律资源有限。地方税务机构常因IT系统不足和人力资源有限而难以执法。例如，2020年，Tres de Febrero的税务审计部门仅有五名员工，负责监管130,000名TSG纳税人和超过4,000家需缴纳地方流转税（TISH）的企业。该团队依赖20世纪80年代IBM主机的数据来确定纳税人债务和付款，导致识别债务和违规行为成本高昂，大规模审计不可行。鉴于资源有限，地方税务机构通常将执法重点放在少数产生大部分收入和税收的大型企业上，而非监管数万个家庭。例如，2020年，十家公司贡献了商业税收入的一半，而25,000处房产则构成了TSG收入的一半。
- 高昂的政治成本。执行地方房产税的政治经济学存在争议（Cabral and Hoxby, 2012），尤其是在高通胀背景下。在布宜诺斯艾利斯省，市政选举每两年举行一次，市长们倾向于在奇数年避免对拖欠家庭进行全面税务执法行动，以维持选民支持。此外，出于同样原因，市长们一直不愿更新房产的地籍价值（即税基）（Christensen and Garfias, 2021）。因此，房产税在整体税收结构中的占比随时间推移而下降。
- 抑制合规的财务因素。频繁的债务规范化计划和拖欠税款的部分调整可能进一步抑制及时纳税。直到2022年，该市对逾期付款收取年化12%的单利，远低于通胀率。此外，该市在过去五年中有四年实施了具有优惠利率和债务减免的付款计划。这些行为激励纳税人推迟付款以降低其税务债务的实际价值，甚至等待下一次债务减免计划来结清债务（例如，见Lauletta and Montano Campos, 2023）。

总体而言，这些因素为发展中国家房产税执法能力低下提供了指示性证据。在此背景下，房产税合规基本上是准自愿的，并可能由社会规范和互惠等内在动机驱动（Luttmer and Singhal, 2014）。因此，软性干预（例如税务信息函）有潜力影响税务拖欠等结果。此外，在这种执法不完善的环境中，值得考察女性和男性之间的合规率是否存在差异。

3 行政数据

我们使用2018年1月至2023年12月的行政数据，这些数据是通过与Tres de Febrero地方税务局的持续合作编制的。

地方房产税数据。主要数据库由月度房产税记录构成，这些记录来自向账户持有人发放的月度账单。观察单位是与居住单元一致的账户。数据包含以下账单详情：账户编号（唯一房产标识符）、地址、地区名称（社区）、账单年月（每年12张账单）、月费（比索）、付款指示符、到期日、付款日期、逾期天数、付款方式（现金或电子）、账户类型（住宅、零售商、制造商）以及房产面积信息。

房产所有权、评估价值与性别。Tres de Febrero每年从布宜诺斯艾利斯省收到一份数据文件，包含当地房产的评估价值以及最多两位所有者的个人税务标识符。当局使用地籍编号将该登记册与其税务数据合并。⁶ 关键的是，有一种方法可以根据个人税务标识符的前两位数字和最后一位数字（以及所有者姓名）推断出生时指定的性别和年龄。附录B提供了详细描述。

随机对照试验数据。我们可以获取Cruces等人（2023）开展的大规模随机通信活动的处理分配数据，他们估计了该活动对房产税合规的直接效应和溢出效应。该活动包括在2020年10月向随机选择的25,000处房产发送个性化信件，提醒到期税款、账户状态信息、到期日、逾期债务和付款方式。我们将此数据库与前两个来源结合，以研究男性和女性之间以及房产价值分布中对助推行为的异质性行为反应。

4/11

汇总统计。表2概述了2018、2019和2020年间的房产特征与税收趋势。在面板A中，我们显示住宅物业占Tres de Febrero所有物业的83%，且集中在Caseros镇，该镇拥有约30%的物业。面板B揭示了Tres de Febrero的税收动态与支付行为。2019年，平均评估房产价值为120万比索（约合3万美元），平均税负为10,101比索（约合250美元）。2018年至2020年间，可变税率从0.73%上升至1.25%，而实证有效税率（ETR，定义为已缴纳的房产税总额（含可变与固定部分）占评估价值的比例）从0.46%上升至0.63%。同年，集约边际上的税收遵从支付与税负之比为63%，其中68%的税负按时缴纳。值得注意的是，在所分析的时期内，持续纳税人（始终支付者）的比例从55%下降了15个百分点至40%，而约三分之一的物业在年内至少有一次未履行支付义务（从不支付者）。

图1展示了Tres de Febrero住宅物业估值与税收遵从的空间分布。深蓝色阴影表示平均房产价值较高的区域。这些区域上叠加了代表税收遵从情况的饼图：绿色部分表示支付全部十二个月分期付款的纳税人比例（“始终支付者”），黄色部分表示支付部分账单者（“有时支付者”），红色部分表示未支付任何账单者（“从不支付者”）。该市的支付率呈现出显著的异质性，且似乎与房产价值密切相关。这种异质性促使我们进一步探索房地产所有权与房产税遵从中的性别差异。

4 房地产所有权与性别

在Tres de Febrero的城市格局中，我们的分析揭示了财产所有权方面显著的性别差异：女性拥有的房产数量少于男性，且在高评估价值房产中这一差距更为明显。如表2所示，约21%的房产由女性单独拥有，男性拥有51%，28%为男女、男男或女女共同拥有。因此，绝大多数房产处于男性单独所有权之下。

图2展示了2018年按性别和评估价值百分位数划分的住宅所有权情况。我们观察到，在房产价值分布的低端，女性、男性和共同拥有房产的所有权份额相似，而在高端则差异显著。直到第40百分位数，每个群体各拥有三分之一的住宅物业。虽然男性拥有房产的份额在整个分布中保持恒定，但女性拥有房产的份额在高价值房产中大幅下降。在房产价值最高的前1%中，共同拥有的房产占所有权的50%，男性拥有约30%，女性拥有不到20%的住宅物业。这一趋势在图3中得到进一步说明，该图展示了男性和女性房产价值的累积分布。女性的房产所有权往往集中在价值谱系的低端。

我们关于性别-财产所有权差异的发现与其他背景下观察到的模式一致。例如，在巴西圣保罗，Scot等人（2023）发现，在价值分布的第80百分位数以下，女性拥有约30%的房产，男性拥有约55%-60%，其余为共同拥有的房产。重要的是，女性所有权在价值分布的高端迅速下降，在最高价值房产中仅达到20%，与Tres de Febrero的趋势相似。然而，与Tres de Febrero（共同拥有的房产在最高百分位数中占主导地位）不同，在圣保罗，这些房产主要由男性拥有。

5 房产税遵从与性别

男性和女性的税收遵从度是否相同？在本节中，我们首先按性别记录房产税遵从事实，然后分析他们对随机税收信息宣传活动的反应。简而言之，我们发现：（1）在整个价值分布中，男性和女性表现出相似的税收遵从水平；（2）女性面临略高的有效税率，且由于她们倾向于拥有价值较低的房屋，贡献的税收总收入份额较小；（3）男性和女性对执法宣传活动的反应相似。

5.1 典型事实

事实#1：存在显著的税收缺口，女性拥有的房产（46%）的逃税率略低于男性拥有的房产（48.5%）。图4比较了2019年按性别划分的住宅物业总房产税负债与已缴税款总额。当年，应缴税款总额为5.44亿阿根廷比索，而实际缴纳的税款总额为2.95亿阿根廷比索，导致税收缺口为2.49亿阿根廷比索（占应缴税款的46%）。这一税收缺

口在经济上意义重大，大致相当于当地公共安全支出2.46亿阿根廷比索，或约占总支出的8%（见表A1）。男性拥有的房产（48.5%）的缺口略高于女性拥有的房产（46%）和共同拥有的房产（43%）。

事实#2：

房产税的按时缴纳率随房产价值增加而上升，但在整个分布中，女性和男性的按时缴纳率相似。2019年，Tres de Febrero有47%的住宅物业税单按时缴纳。我们将按时缴纳定义为任何在到期月份27日前结清的账单，以及全年一次性付清的账单。图5展示了按时缴纳份额（占一年中十二个月的比例）如何随住宅物业评估价值百分位数的变化而变化，范围从第一百分位数的约35%到最高百分位数的60%。值得注意的是，女性和男性的支付率相似，凸显了无论性别如何，遵从行为具有一致性。这一发现为理解房产税遵从按性别的分布特征这一日益增长的兴趣增添了新内容。

事实三：女性面临略高的实际税率，这源于其持有价值较低的房产以及法定累退的税制结构。我们的数据集使我们能够计算法定实际税率（应缴税款占房产评估价值的比例）和实际实际税率（已缴税款占房产评估价值的比例）。由此得出三个关键见解。首先，如图6所示，无论性别，处于房产价值分布低端的纳税人面临的实际税率是顶端纳税人的2到3倍。这种差异源于税制结构中不成比例地加重低价值房产负担的固定收费。其次，由于高违规率，在整个分布中，实际实际税率远低于法定实际税率。虽然税制在法定上是累退的，但在考虑违规因素后，实际上变得更加成比例。第三，如图7所示，与男性和共同所有人相比，女性面临的平均实际税率（包括法定和实际）略高。这种差异是由女性更多地持有低价值房产（图3）以及税制温和的累退性所驱动的。总体而言，这些发现表明，违规行为和持有模式可能削弱纵向公平（整个分布中的税收差异）和横向公平（不同性别的税收负担）。

事实四：女性使用电子方式缴纳房产税的可能性略低。表3显示了以不同支付方式为因变量的线性概率模型均值差异。前两列显示，平均而言，女性全部使用现金缴纳房产税账单的可能性高出约2个百分点（相比之下，使用现金的基线为60%）。相反，她们使用在线支付方式的可能性较低。如最后几列所示，当考虑在线支付的税款比例时，结果仍然相似。无论我们是进行简单的均值比较（奇数列），还是纳入评估价值、年龄和地理位置的控制变量（偶数列），这些结果都成立，表明男性和女性在支付方式偏好上的差异相对较小。

5.2 一项随机税务沟通活动

男性和女性对税收执法措施的反应是否不同？税务管理部门越来越多地使用信件、电子邮件和短信等沟通工具来增强税收合规性并简化其征收策略。我们考察男性和女性对此类干预措施是否表现出不同的反应。虽然现有严谨的随机对照试验已充分记录了纳税人提醒信对税收合规和征收的影响（Antinyan and Asatryan, 2024; Hjort, Moreira, Rao, and Santini, 2021; Mascagni, 2018），但专门研究合规性与性别之间相互作用的文献仍然很少（López-Luzuriaga and Scar-tascini, 2023; Awasthi et al., 2023）。我们的分析旨在通过分析对税收执法措施的性别特异性反应来填补这一空白，从而有助于更细致地理解有效的税务管理策略。

5.2.1 实验设计

我们利用Cruces等人（2023）于2020年10月在Tres de Febrero进行的一项大规模实地实验，来估计个性化税务信件对女性和男性当前及后续房产税支付的影响。该干预措施包括向随机选中的住宅发送一页纸的个性化信件，其中包含2020年10月账单的信息（应付金额和到期日）、逾期债务以及如何在线或亲自支付。 $\$^{*7}\$$

该实验最初设计为一项部分人口实验，以检测税收合规中是否存在社会互动（溢出效应）。

随机化分两个阶段进行——首先在街区层面，然后在纳税人（即房产）层面。⁸在第一阶段，Cruces等人（2023）将3,982个街区（集群）的样本随机分为四个组，其处理强度递增（分别处理0%、20%、50%和80%的账户）。在第二阶段，他们在后三个饱和组中随机选择了约25,000个账户来接收处理信件。为简单起见，在本文中，我们忽略饱和组，直接比较收到信件（处理组）和未收到信件（未处理组）的纳税人之间的房产税支付情况。

干预的时间线如下所示。信件于2020年9月28日至10月7日期间送达，对应2020年10月9日到期的付款以及任何逾期债务。该干预针对2019年存在于该市的住宅房产进行。样本量包括分布在3,982个街区中的68,808个账户。支付频率高度两极分化。约45%的账户支付了2019年全部12个月的月度账单（始终支付者），约35%的账户未支付任何账单（从不支付者）。始终支付者的比例相对较低，因此为不合规和部分合规的邻居留下了潜在行为反应的空间，而疫情背景加剧了这种情况，封锁措施甚至减少了高度合规个人的支付。



图表 2

5.2.2 发现

我们通过估算对2020年10月房产税账单及时支付以及向前和向后支付的合规效应来开始实证分析。⁹我们在图8至图10中展示了干预效果的视觉证据，并在表4中总结了相应的点估计值。

图8显示了沟通活动对干预前后账单支付率的影响，涵盖2019年1月至2020年12月连续24个月的月度账单。顶部图表显示了对照组的支付率（女性为红色，男性为蓝色）。底部图表报告了处理效应——即处理组与对照组之间的差异——以及95%置信区间。左侧面板关注及时支付，定义为在相应月份27日之前支付的账单（即27日之后的任何支付均视为未支付）。因此，干预前的账单机械地排除了由我们干预触发的任何逾期支付。右侧面板考虑了截至2020年12月的及时和延迟支付，因此捕捉了由我们干预触发的向后支付（例如，收到信件后支付2020年10月及之前未付账单的个人）。

如图8面板(a)所示，我们的分析表明，对照组中的男性和女性拥有相似的纳税率。在正常时期，对照组中约50%的个人按时缴纳房产税，若考虑逾期付款，这一数字则上升至约60%。有趣的是，尽管在COVID-19疫情爆发初期纳税率显著下降，但并未观察到明显的性别差异。这表明，在我们的设定中，宏观经济冲击对男性和女性的纳税行为影响似乎相同。

此外，图8面板(b)

显示，男性和女性对个性化房产税信函的反应相似。左下方面板显示，与对照组相比，收到信函的收件人在2020年10月按时缴纳处理账单的可能性显著更高，且无显著性别差异。表4

总结了两组的意向处理效应：处理组女性的纳税率比对照组女性高4.2个百分点，相对于对照组35%的基线水平增长了12%。对于男性而言，这一增长为4.7个百分点，即相对于对照组基线水平增长了13.5%。令人欣慰的是，我们未观察到在干预前的账单上，处理组与对照组在按时付款方面存在任何差异。

我们的研究揭示，个性化税务信函的影响超出了2020年10月目标账单的范围。图8的右下方面板提供了令人信服的视觉证据，表明这些信函鼓励了一些邻居结清之前账单期的逾期债务，尤其是在2020年4月阿根廷实施COVID-19封锁措施之后。尽管信函在10月初收到，该干预措施也促使一些纳税人按时缴纳了11月和12月的账单。至关重要的是，男性和女性的反应幅度相似。

我们进一步利用房产税数据的详细粒度，按性别考察了2020年10月账单在到期日前后付款的动态变化。为此，我们首先使用付款日期变量对数据集进行矩形化处理，以获得每日付款的平衡面板数据。对于每个个体 i ，付款指标 pay_bill_{id} 在付款日之前设为0，之后设为1。然后我们运行以下完全饱和的回归方程：

$$pay_bill_{id} = \gamma_d + \sum_{d=Sept, 25th}^{Oct, 31st} \beta_d \cdot Treat_{id} + X_{id} \cdot \rho + \epsilon_{id}^2$$

其中 γ_d 是涵盖 9 月 25 日至 10 月 31 日的日期指示变量， $Treat_{id}$ 是收到信函者的指示变量，与日期虚拟变量交互， X_{id} 是控制变量。我们分别对女性和男性运行此回归，并将系数绘制在图 9 中。直观上， β_d 捕捉了每天 d 处理组与未处理邻居之间纳税率的累积差异，从而提供了干预动态效应的洞察。

图 9 的上方面板展示了女性和男性在 2020 年 10 月账单的付款日期分布，大多数付款发生在 10 月 9 日到期日之前。下方面板显示，处理组单位的纳税率立即出现统计上显著的增加。值得注意的是，男性对税务信函的反应比女性更敏感且更早。男性的合规效应在数值上和统计上都比女性出现得更早，达到约 5 个百分点的幅度。虽然男性的处理效应在到期日（10 月 9 日）后保持相对恒定，但处理组女性继续支付逾期款项，逐渐缩小了性别合规差距。¹⁰

最后，我们研究了按房产价值五分位数和性别划分的异质性反应，如图 10 所示。上方面板显示了对对照组的按时纳税率，区分了女性（红色）和男性（蓝色）。纳税合规性随房产估值增加而提高，但男性和女性之间相似。下方面板报告了每个五分位数的处理效应——即处理组与对照组之间的差异——以及 95% 置信区间。虽然女性在各五分位数中呈现同质反应，但男性表现出略微负向的梯度。值得注意的是，在最低五分位数中，个性化税务信函使男性的按时付款率提高了 8 个百分点——是女性观察到的增幅的两倍。¹¹

综上所述，我们的研究表明，男性和女性表现出相似的纳税率和对个性化税务信函的反应。然而，我们的一些证据表明，男性可能对此类干预措施略微更敏感。例如，男性倾向于对税务信函反应更快，尽管女性最终会赶上。此外，拥有较低估值房产的男性对干预措施的反应更强烈。因此，我们的发现在某种程度上淡化了基于性别的策略在提高房产税合规性方面的潜在重要性。

6 结论

行政数据获取渠道的增加以及税务机关参与随机实验的意愿，为揭示税收在性别上的差异化效应提供了新的机会。在阿根廷 Tres de Febrero 市的房产税背景下，我们首先记录了房产所有权方面巨大的性别差距，尤其是在高价值房产中，这与调查过这些差距的其他环境一致。尽管如此，行政记录显示，在按时缴纳房产税负债方面，男性和女性业主的房产合规性非常相似。此外，我们利用一项旨在提高合规性的随机试验，并表明对执法信函的反应在性别之间相似。

基线合规性和对干预反应中性别差异的普遍缺失令人惊讶。调查显示，与男性相比，女性倾向于认为税法更公平，逃税被抓的可能性更大，并且高估了逃税的惩罚（D'Attoma, Volintiru, and Steinmo, 2017; Torgler and Valev, 2010）。在行为方面，许多税收合规实验室实验也表明女性比男性更合规（例如，参见 Chung and Trivedi, 2003; Spicer and Hero, 1985）。L ópez-Luzuriaga 和 Scartascini（2023）研究了阿根廷另一个城市类似的房产税环境，记录了女性在基线时更合规（但与我们的结果相似，对干预的反应没有性别差异）。

然而，我们的证据表明，至少在阿根廷的房产税背景下，男性和女性的纳税遵从度似乎相当。一个可能的解释是，在我们的研究情境中，房产税的执行力度较弱。如果女性更遵从的主要原因是其对执法和惩罚的信念，而在我们的设定中，这些信念在性别间普遍较低，那么任何遵从度差异都可能被削弱。另一方面，如果差异是由女性更高的纳税道德所驱动，我们本应观察到更大的性别差异。关于最后一点，我们注意到 Guerra 和 Harrington（2018）最近的实验研究发现，个体自我报告的纳税道德无法预测实际的逃税选择。因此，我们的结果应鼓励更多研究，探讨性别在纳税遵从上的差异是否在实地环境中被广泛观察到，而非仅存在于实验室实验或自我报告调查中。

参考文献

Ambel, Alemayehu A, and Firew Bekele Woldeyes. 2024. Does Unequal Tax Burden Contribute to Women-Owned Businesses Leaving the Tax Net? Technical report. The World Bank.

- Antinyan, Armenak, and Zareh Asatryan. 2024. “ Nudging for Tax Compliance: a Meta-Analysis. ” *The Economic Journal*, ueae088.
- Asmare, Fissha, and Seid Yimam. 2020. “ Gender and Tax Compliance: Firm Level Evidence from Ethiopia. ”
- Awasthi, Rajul, Katie Pyle, Namita Aggarwal, and Parvina Rakhimova. 2023. “ Gender-Based Discounts on Taxes Related to Property: Role in Encouraging Female Ownership — a Case Study of Indian States and Cities. ” *Policy Research Working Papers*.
- Benitez, Juan Carlos, Mario Mansour, Miguel Pecho, and Charles Vellutini. 2023. *Building Tax Capacity in Developing Countries*. Staff Discussion Note SDN/2023/006. International Monetary Fund, Washington, DC.
- Bergeron, Augustin, Gabriel Tourek, and Jonathan L. Weigel. 2024. “ The State Capacity Ceiling on Tax Rates: Evidence From Randomized Tax Abatements in the DRC. ” *Econometrica* 92 (4): 1163 – 1193. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3982/ECTA19959>. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA19959>.
- Brockmeyer, Anne, Alejandro Estefan, Karina Ramírez Arras, and Juan Carlos Suárez Serrato. 2021. *Taxing Property in Developing Countries: Theory and Evidence from Mexico*. Working Paper, Working Paper Series 28637. National Bureau of Economic Research.
- Cabral, Ana Cinta G, Norman Gemmell, and Nazila Alinaghi. 2021. “ Are survey-based self-employment income underreporting estimates biased? New evidence from matched register and survey data. ” *International Tax and Public Finance* 28:284 – 322.
- Cabral, Marika, and Caroline Hoxby. 2012. *The Hated Property Tax: Salience, Tax Rates, and Tax Revolts*. Working Paper, November. <https://www.nber.org/papers/w18514>.
- Castro, Lucio, and Carlos Scartascini. 2015. “ Tax compliance and enforcement in the pampas evidence from a field experiment. ” *Journal of Economic Behavior & Organization* 116:65 – 82.
- Christensen, Darin, and Francisco Garfias. 2021. “ The Politics of Property Taxation: Fiscal Infrastructure and Electoral Incentives in Brazil ” [in en]. *The Journal of Politics* 83, no. 4 (October): 1399 – 1416. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/711902>.
- Chung, Janne, and Viswanath Umashanker Trivedi. 2003. “ The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior. ” *Journal of Business Ethics* 47 (2): 133 – 145. <http://www.jstor.org/stable/25075133>.
- Croson, Rachel, and Uri Gneezy. 2009. “ Gender differences in preferences. ” *Journal of Economic literature* 47 (2): 448 – 474.
- Cruces, Guillermo, Dario Tortarolo, and Gonzalo Vazquez-Bare. 2023. *Design of partial population experiments with an application to spillovers in tax compliance*. IFS Working Papers W23/17. Institute for Fiscal Studies, April. <https://ideas.repec.org/p/ifs/ifsewp/23-17.html>.
- Gaddis, Isis, Rahul Lahoti, and Hema Swaminathan. 2022. “ Women ’ s Legal Rights and Gender Gaps in Property Ownership in Developing Countries. ” Publisher: Wiley Online Library, *Population and Development Review* 48 (2): 331 – 377.
- Gomes, Diego. 2024. *Gender and Business Cycles*. IMF Gender Note 2024/001. International Monetary Fund, Washington, DC.
- Guerra, Alice, and Brooke Harrington. 2018. “ Attitude – behavior consistency in tax compliance: A cross-national comparison. ” *Journal of Economic Behavior & Organization* 156:184 – 205.
- Hjort, Jonas, Diana Moreira, Gautam Rao, and Juan Francisco Santini. 2021. “ How Research Affects Policy: Experimental Evidence from 2,150 Brazilian Municipalities. ” *American Economic Review* 111, no. 5 (May): 1442 – 80.

- Holden, Stein T., and Mesfin Tilahun. 2020. “ Farm size and gender distribution of land: Evidence from Ethiopian land registry data ” [in en]. *World Development* 130 (June): 104926.
- INDEC. 2022. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, República Argentina. Brief. <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165>.
- Kapon, Samuel, Lucia Del Carpio, and Sylvain Chassang. 2024. “ Using Divide-and-Conquer to Improve Tax Collection. ” *The Quarterly Journal of Economics* 139 (4): 2475 – 2523. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae018>.
- Kleven, Henrik Jacobsen, Martin B Knudsen, Claus Thustrup Kreiner, Søren Pedersen, and Emmanuel Saez. 2011. “ Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark. ” *Econometrica* 79 (3): 651 – 692.
- Komatsu, Hitomi, Mahvish Ifrah Shaukat, and Ceren Ozer. 2024. “ Unpacking Tax Compliance from a Gender Perspective. ”
- Kotikula, Aphichoke, and Wameq Azfar Raza. 2021. “ Housing ownership Gender differences in Dhaka, Bangladesh ” [in en]. *Land Use Policy, Land governance and tenure security at scale*, 110 (November): 104983.
- Kresch, Evan Plous, Mark Walker, Michael Carlos Best, François Gerard, and Joana Naritomi. 2023. “ Sanitation and property tax compliance: Analyzing the social contract in Brazil. ” *Journal of Development Economics* 160:102954.
- Lauletta, Maximiliano, and Felipe Montano Campos. 2023. “ Is the forgiveness of a tax amnesty divine? Evidence from Argentina. ” *International Tax and Public Finance*, 1 – 20.
- López-Luzuriaga, Andrea, and Carlos Scartascini. 2023. *Willing but Unable to Pay?: The Role of Gender in Tax Compliance*. IDB Publications (Working Papers) 12983. Inter-American Development Bank.
- Luttmer, Erzo F. P., and Monica Singhal. 2014. “ Tax Morale. ” *Journal of Economic Perspectives* 28, no. 4 (November): 149 – 68. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.4.149>.
- Maloney, William, Jorge Andres Zambrano, Guillermo Vuletin, Guillermo Beylis, and Pablo Garriga. 2024. *Taxing Wealth for Equity and Growth. Latin America and the Caribbean Economic Review*. World Bank, Washington, DC. <http://hdl.handle.net/10986/42001>.
- Mascagni, Giulia. 2018. “ From the Lab to the Field: A Review of Tax Experiments. ” *Journal of Economic Surveys* 32 (2): 273 – 301.
- OECD. 2022. *Tax Policy and Gender Equality*. 52. <https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/b8177aea-en>.
- Porto, Alberto, Diego Fernández Felices, and Jorge Pablo Puig. 2019. “ Análisis de las tasas municipales en la Provincia de Buenos Aires. ” *Documentos de Trabajo del CEFIP*, <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/123807>.

8/11

Scot, Thiago, Tatiana Flores Ibarra, Davi Moura, Javier Feinmann, and Roberto Rocha. 2023. *Gender and Property Taxes in São Paulo. Equitable Growth, Finance and Institutions Notes* Washington. D.C.: World Bank Group.

Spicer, Michael W., and Rodney E. Hero. 1985. “ Tax evasion and heuristics: A research note. ” *Journal of Public Economics* 26 (2): 263 – 267.

Torgler, Benno, and Neven T. Valev. 2010. “ Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion. ” *Contemporary Economic Policy* 28 (4): 554 – 568.

图表

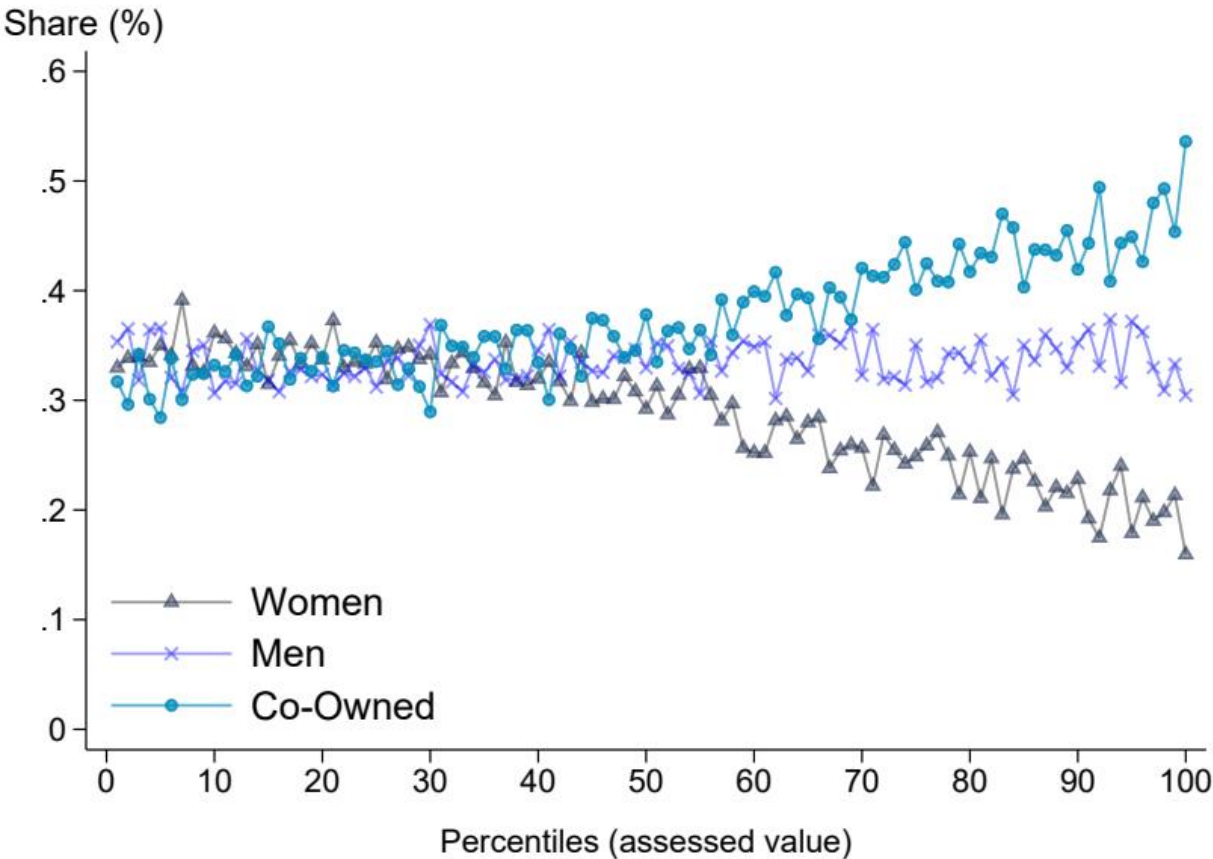
图1：房产评估价值与税收遵从度



图表 3

注：该地图展示了按地籍分区划分的住宅房产评估价值（分位数），由2018年ARBA估值确定。此外，还根据Tres de Febrero市政府提供的2019年行政记录，将房产纳税人分为“始终缴纳者”、“从未缴纳者”和“偶尔缴纳者”三类，并可视化其遵从模式。

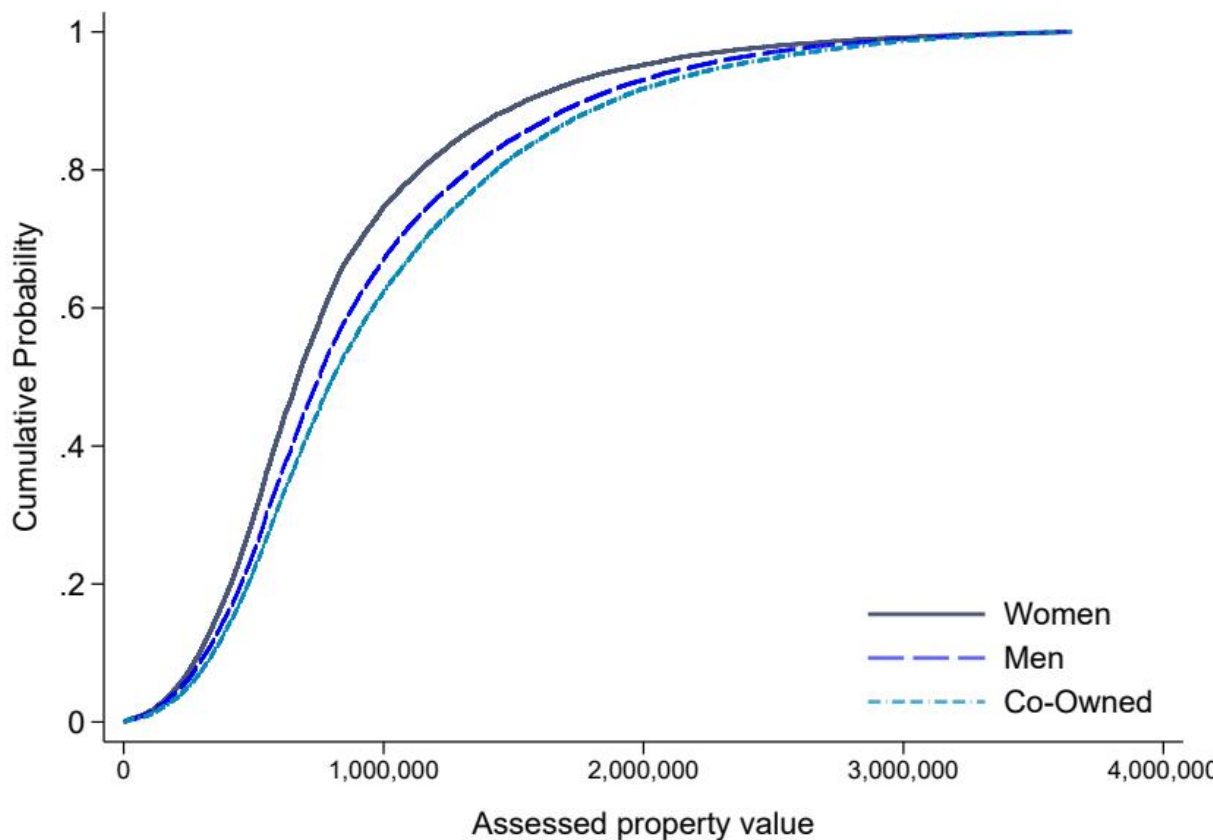
图2：按性别和评估价值划分的住宅所有权，2018年



图表 4

注：该图展示了Tres de Febrero地区2018年各评估价值百分位数上住宅房产的占比。汇总按百分位层级进行。“女性”和“男性”为单一所有权的住宅房产，而“共同所有”类别包括所有权登记为男女、男男或女女的住宅房产。

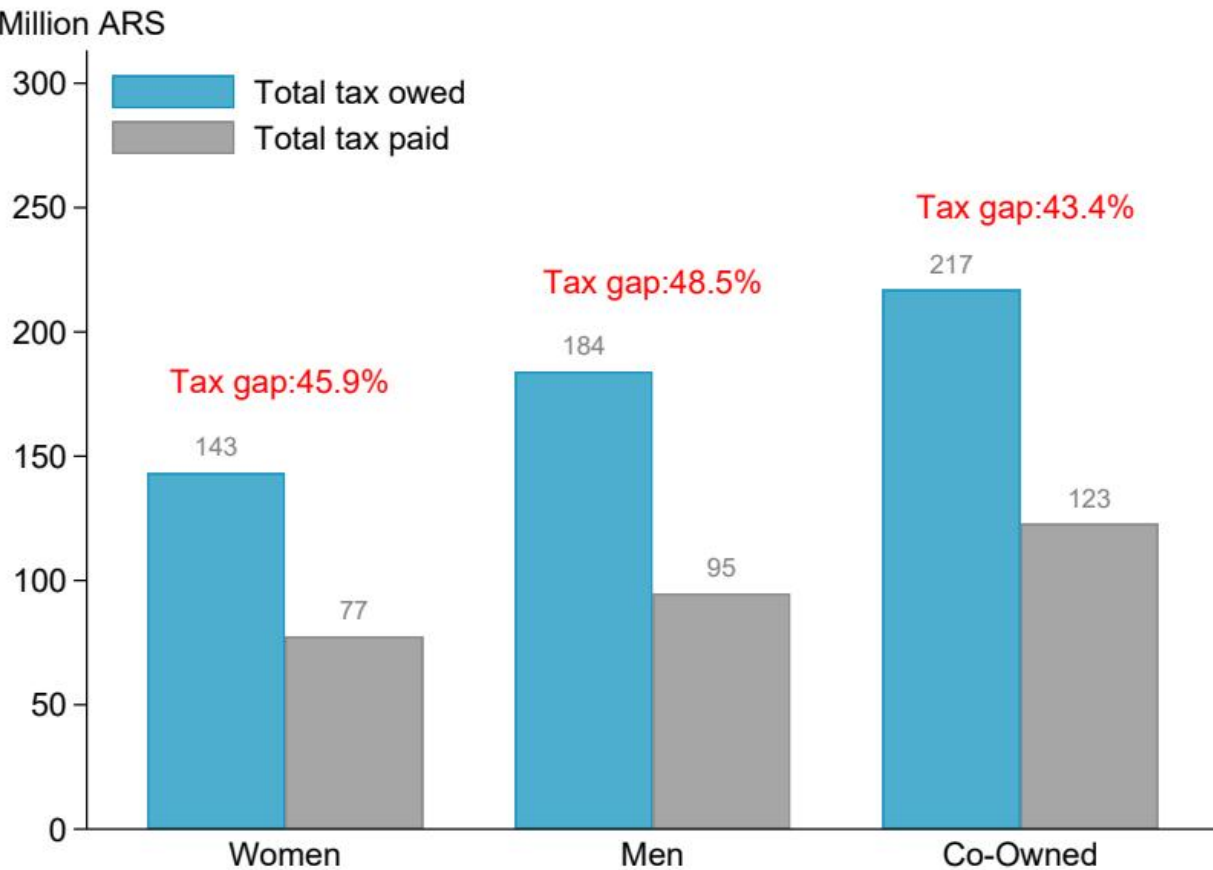
图3：按性别划分的房产评估价值，2018年



图表 5

注：该图展示了Tres de Febrero市2018年按性别划分的住宅房产评估价值的累积分布函数（CDF）。X轴单位为阿根廷比索，为便于可视化截取至第99百分位。

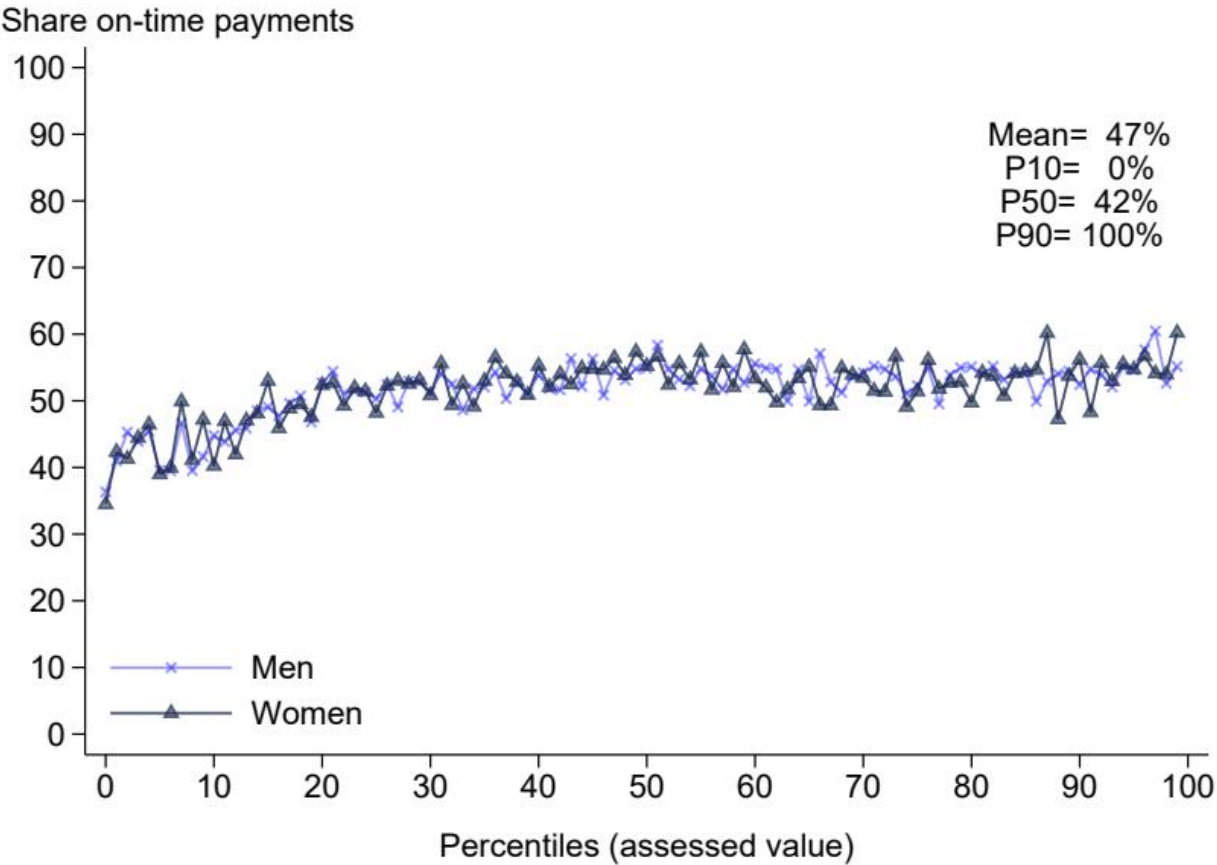
图4：按性别划分的税收缺口，2019年



图表 6

注：该图比较了Tres de Febrero地区2019年按性别划分的房产税总负债与实际征收总额。数值以百万阿根廷比索（ARS）表示。税收缺口计算公式为 $1 - (\sum_i \text{实缴税款}) / (\sum_i \text{应缴税款})$ ，以红色标注在柱状图上方。这些数字仅针对住宅房产。2019年宏观应缴税款总额为5.44亿ARS，宏观实缴税款总额为2.95亿ARS，税收缺口为2.49亿ARS（占应缴税款的46%）。该税收缺口具有经济显著性，大致相当于当地公共安全支出2.46亿ARS，约占总支出的8%（见表A1）。

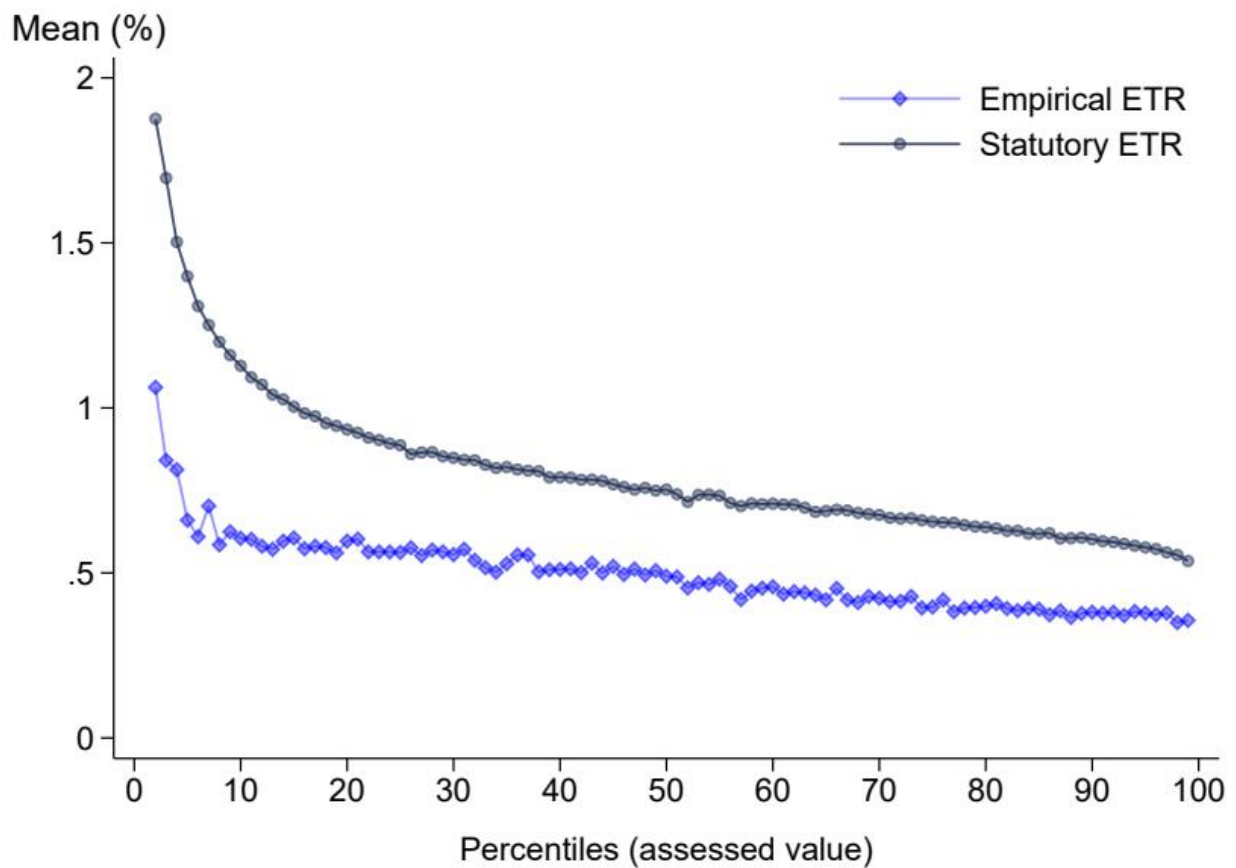
图5：按时缴纳的账单，2019年



图表 7

注：该图展示了Tres de Febrero市2019年按性别和评估价值百分位数划分的住宅房产账单按时缴纳比例。条件均值通过汇总个人按时支付账单（全年共12期）的平均比例计算得出。我们将任何在到期月27日之前登记的账单以及一次性年度支付的账单定义为按时支付。

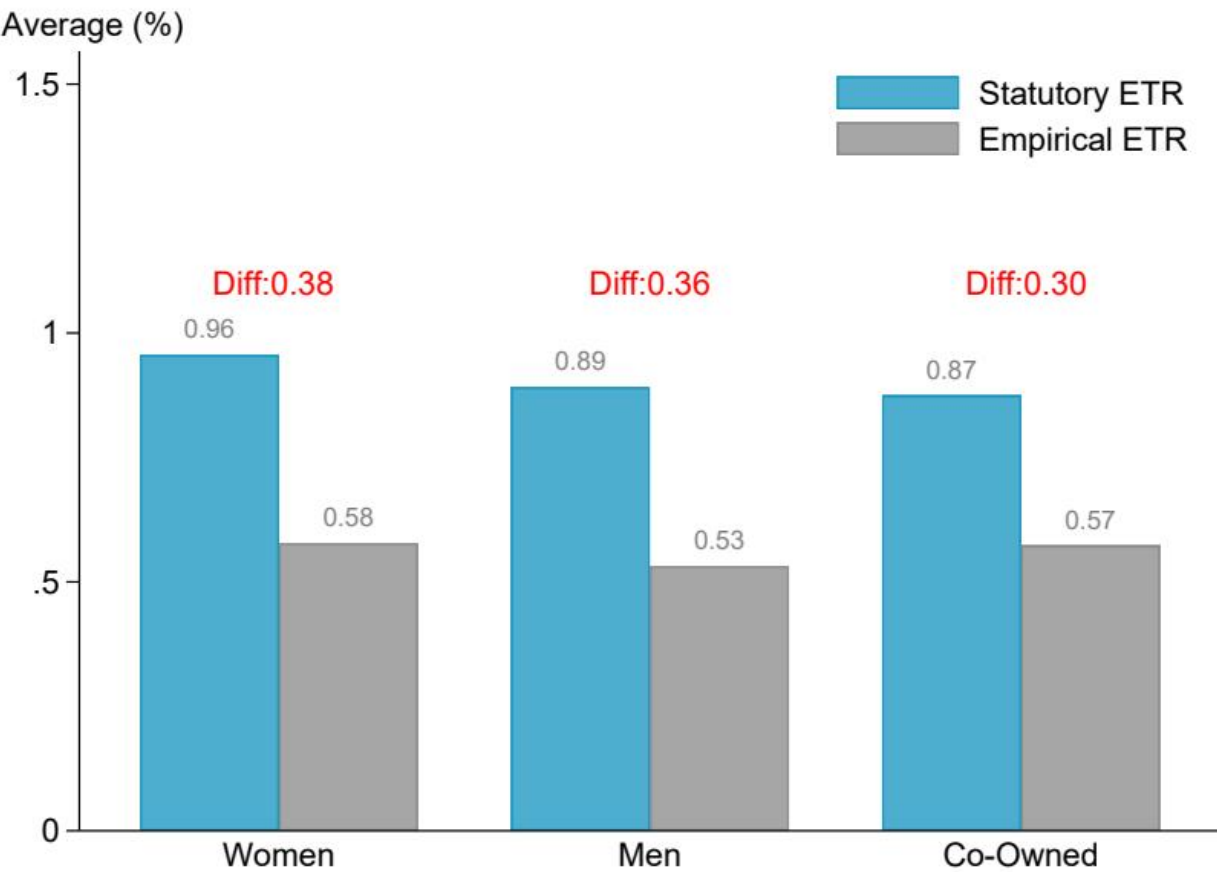
图6：有效税率，2019年



图表 8

注：该图展示了Tres de Febrero市2019年按住宅房产评估价值百分位数划分的平均有效税率（ETR）。深蓝色圆点报告ETR为应纳税额与房产价值之比，而蓝色圆点报告实缴税款与房产价值之比。该图不包括一次性支付全年税款的纳税人。为便于可视化，我们还排除了第一个百分位。

图7：按性别划分的有效税率，2019年



图表 9

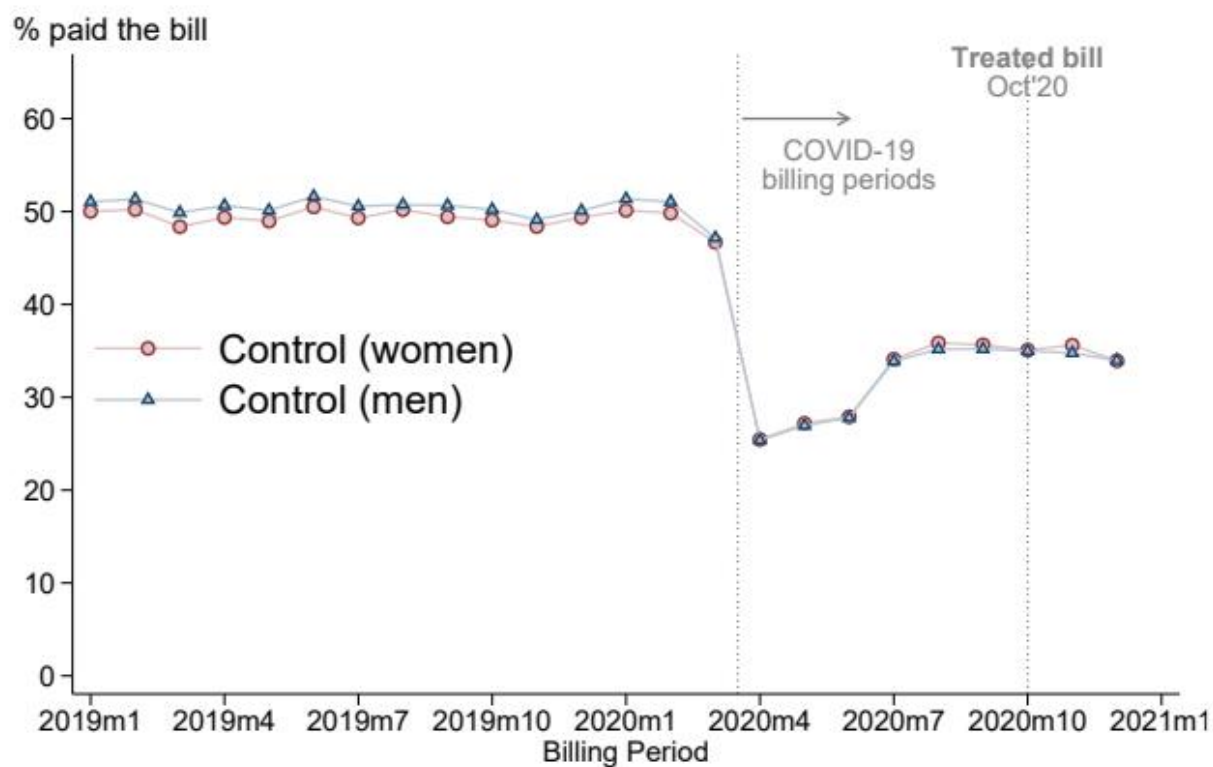
注：该图展示了2019年按性别所有权划分的住宅房产平均有效税率（ETR）。深蓝色柱状图报告ETR为应纳税额与房产价值之比，而蓝色圆点报告实缴税款与房产价值之比。该图不包括一次性支付全年税款的纳税人。为便于可视化，我们还排除了第一个百分位。

图8：房产税遵从度：女性和男性对个性化税务信函的反应相似

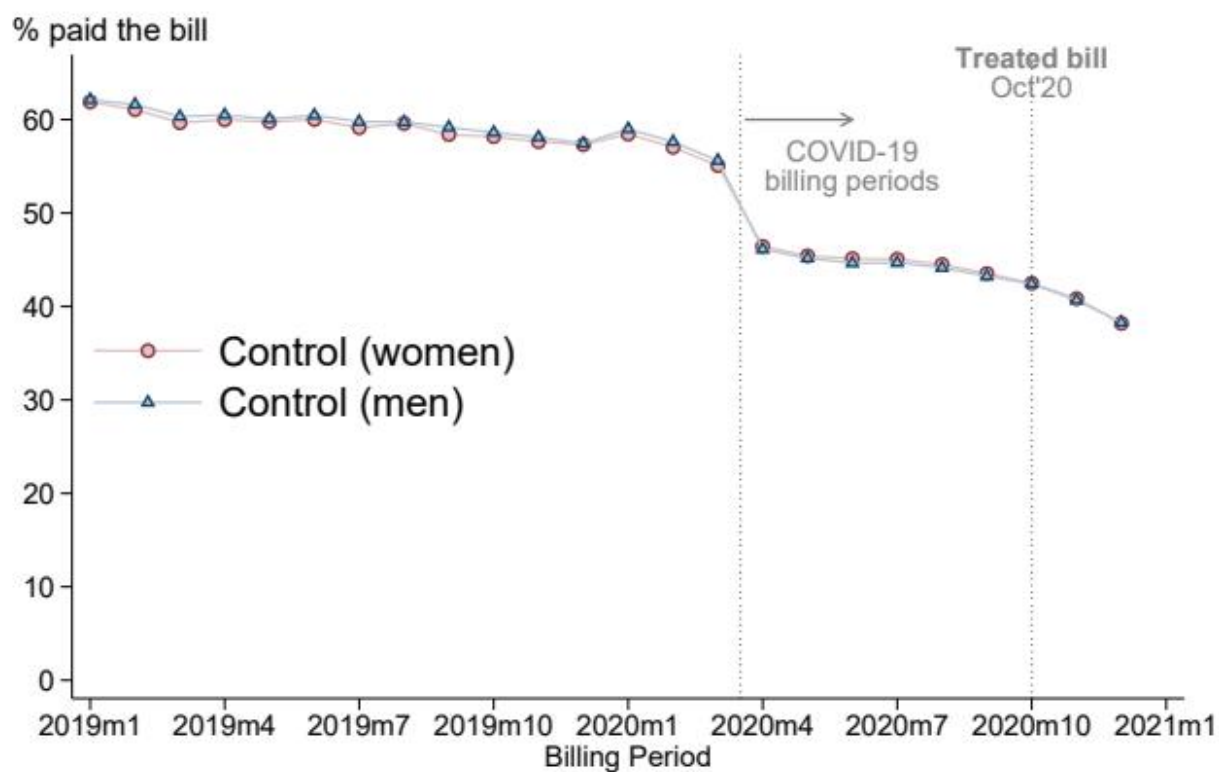
按时 支付

按时及逾期 支付

(a) 支付率水平

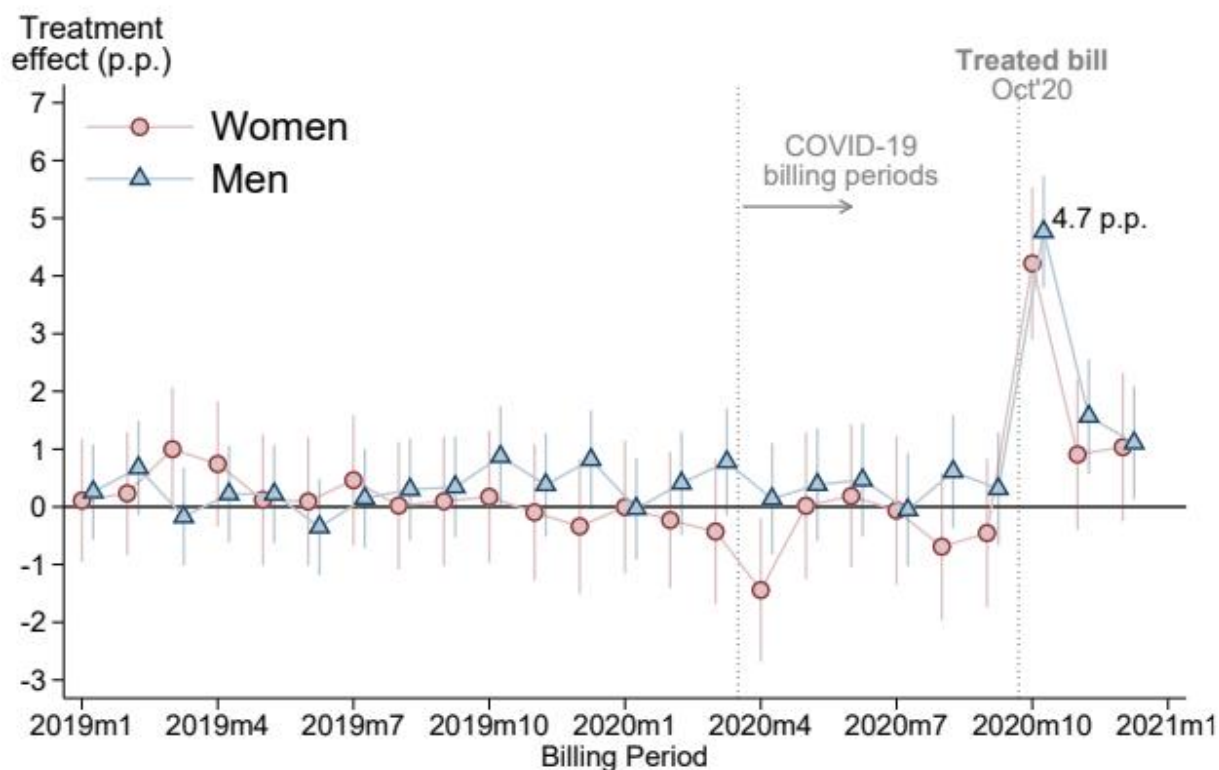


图表 10

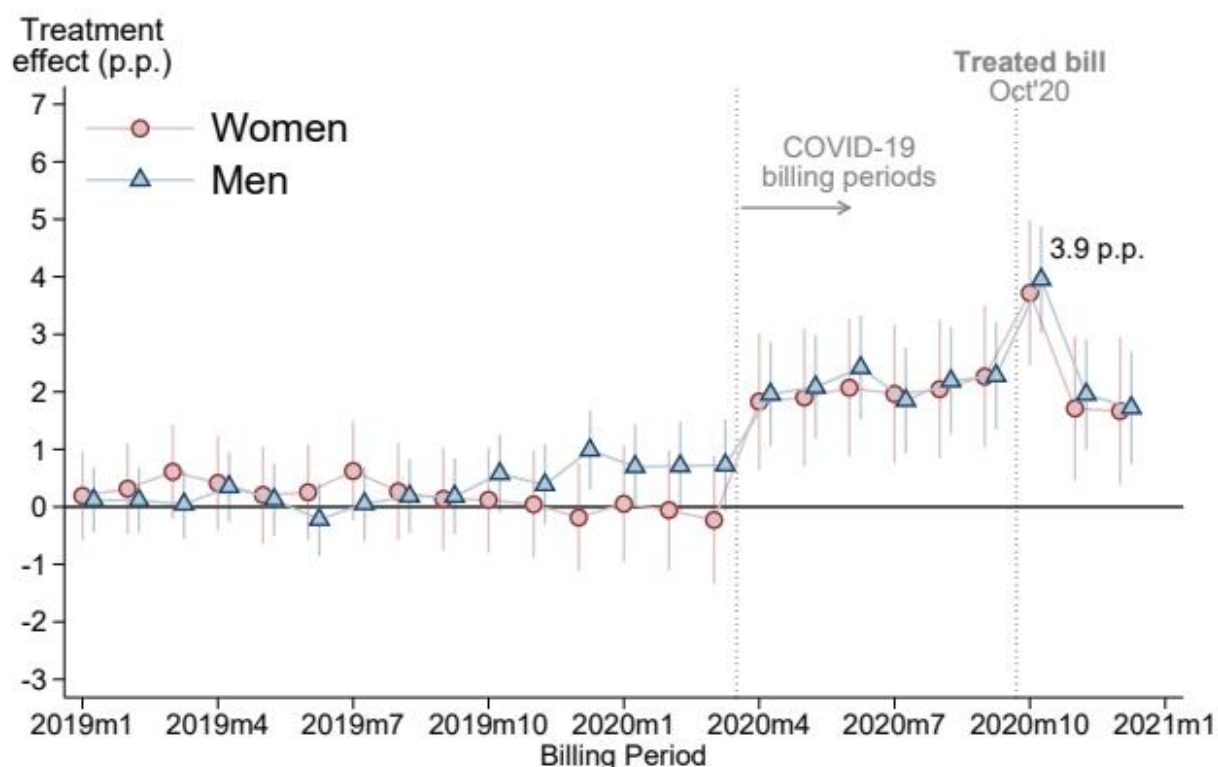


图表 11

(b) 处理组 vs 对照组



图表 12

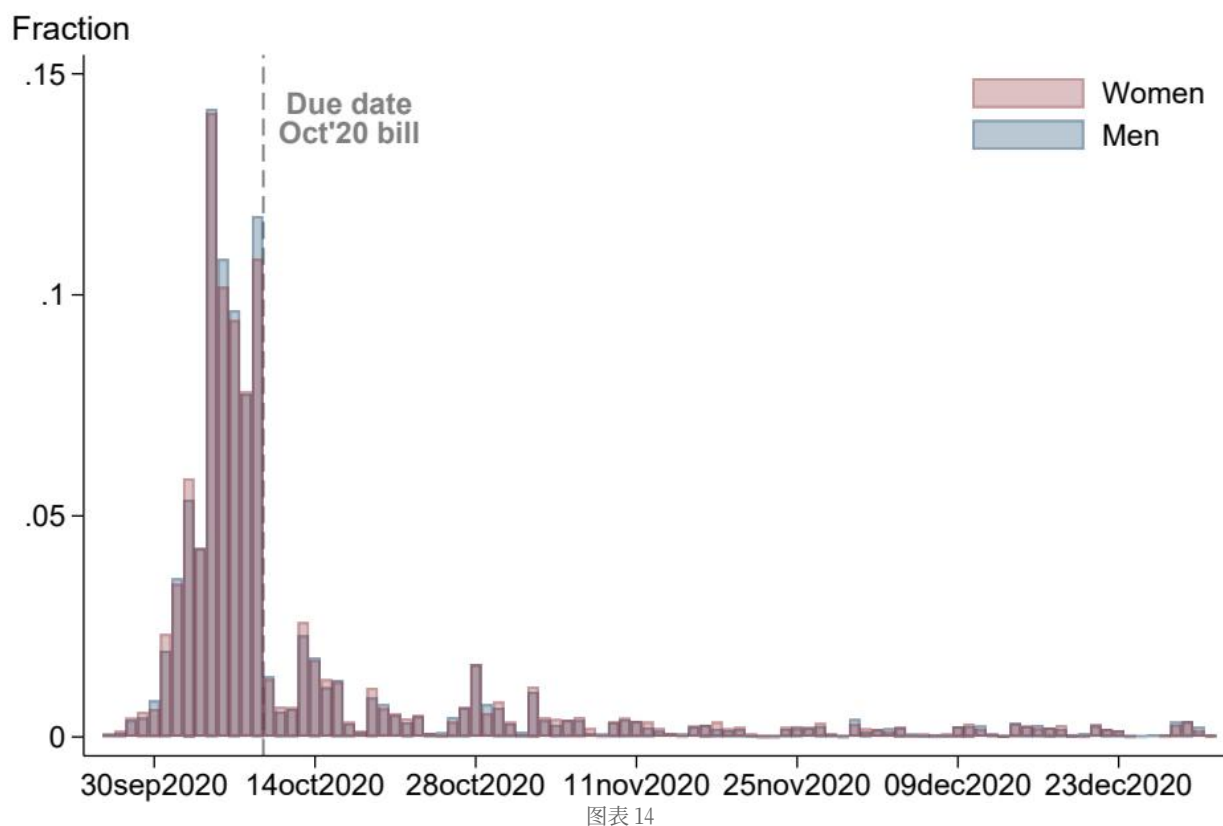


图表 13

注：这些图展示了沟通活动对干预前后账单支付率的影响，涵盖2019年1月至2020年12月连续24个月的月度账单。左侧面板仅考虑按时支付，定义为在相应月份27日之前支付的账单（即27日之后的任何支付均视为未支付）。因此，干预前的账单机械地排除了由我们干预引发的任何逾期支付。右侧面板考虑截至2020年12月的按时和逾期支付，因此捕捉了由我们干预引发的回溯性支付（例如，收到信件后支付2020年10月及之前未付账单的个人）。上图显示对照组（女性为红色，男性为蓝色）的支付率水平。下图报告处理效应——即处理组与对照组之间的差异——以及24个账单期的95%置信区间。这些回归控制了2018年的税收遵从度、邮政编码、信件未送达指标以及2018年未支付任何账单的指标。信件于2020年9月28日至10月7日期间送达。垂直虚线表示阿根廷COVID-19大流行开始的时间以及信件送达的月份。每个系数均在单独的回归中估计。标准误在街道街区层面聚类。

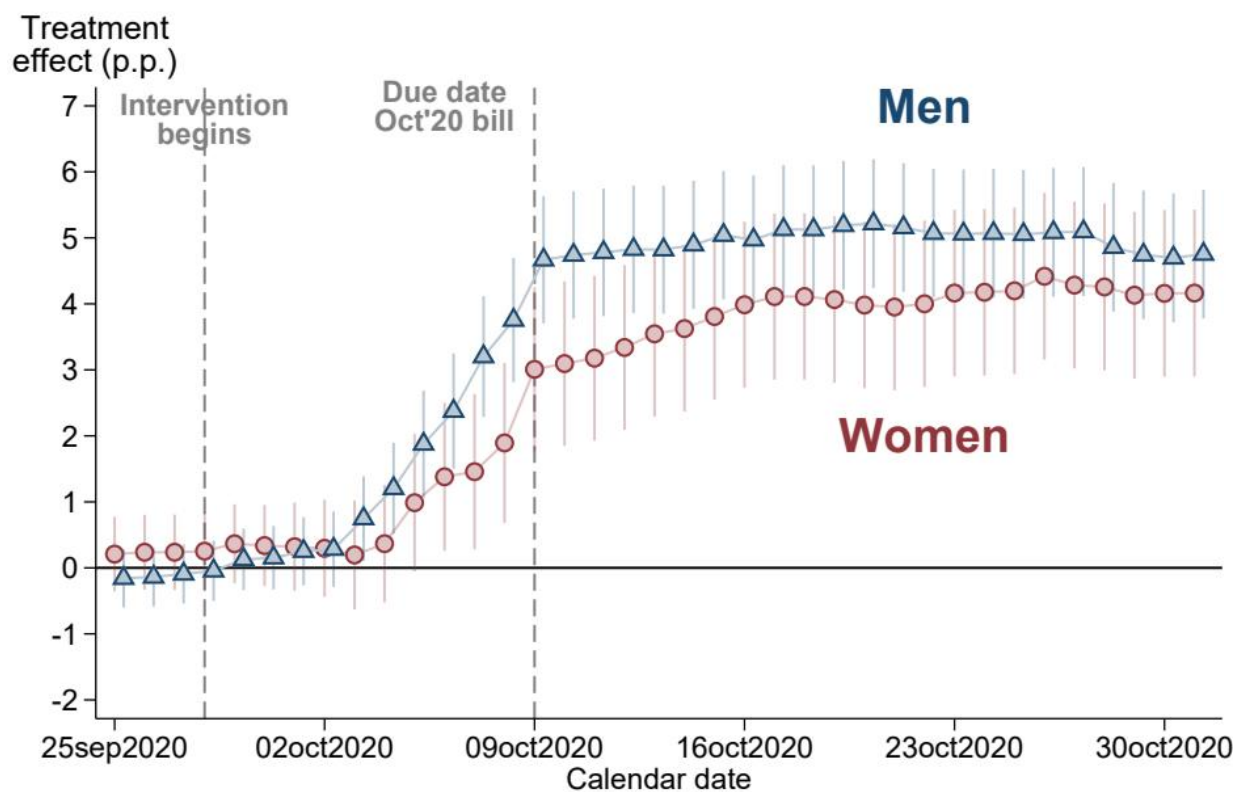
我们发现男性和女性对处理信件的反应相似。该干预措施还促使一些人从2020年4月起补缴未付账单，但男性和女性增加的税收遵从度相同。

图9：房产税遵从度：男性对信件反应更早，但女性随后赶上 (a)
女性和男性的支付日期分布（2020年10月账单）



图表 14

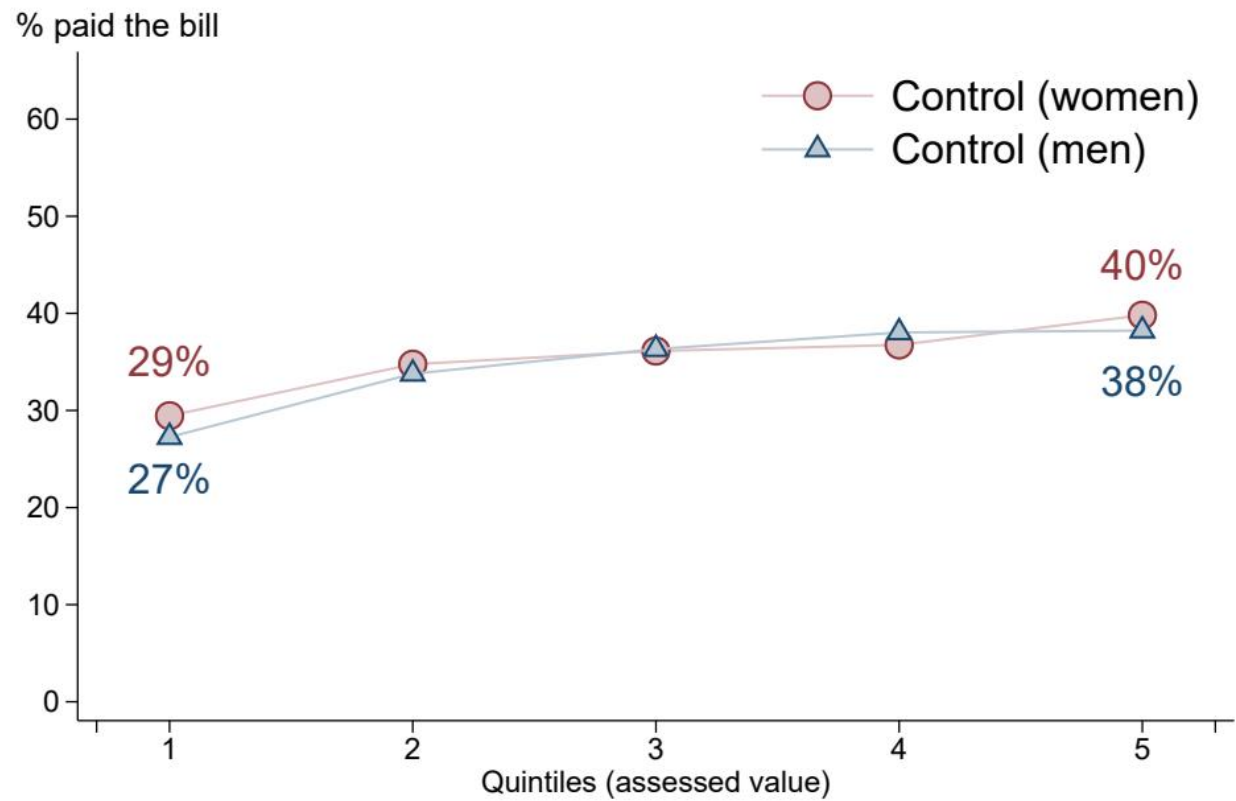
(b) 处理组 vs 对照组（2020年10月账单）



图表 15

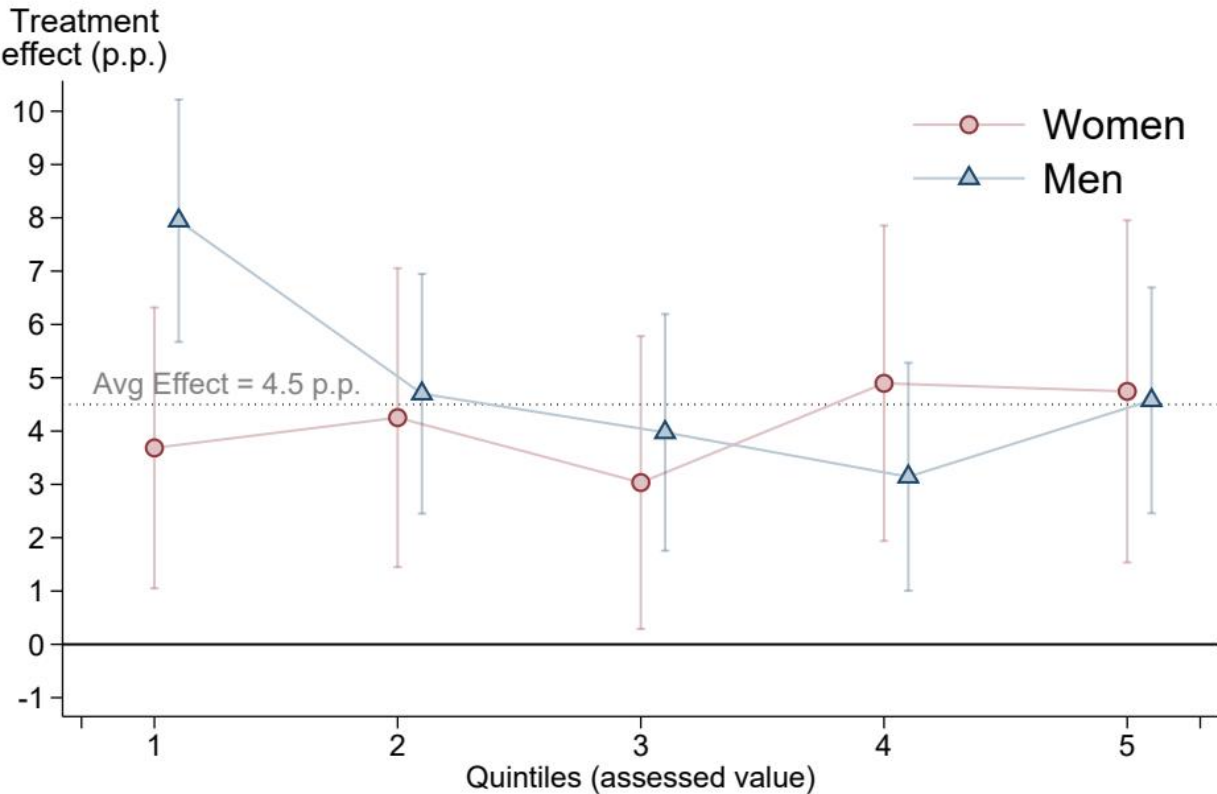
注：面板(a)显示了在到期日（2020年10月9日）之前和之后支付2020年10月账单的男性和女性比例。每个直方图的面积积分为1。特定日期上较大的条形意味着相应群体的支付频率高于另一群体。面板(b)显示了来自饱和和回归的系数和95%置信区间，该回归计算了每个日历日处理组与对照组之间的支付率差异。标准误在个体层面聚类。第一条垂直线表示干预开始。第二条垂直线表示2020年10月账单的到期日。信件于9月28日至10月7日期间送达。虽然男性对税务沟通活动的反应更早，但女性最终会赶上。

图10：按五分位数和性别划分的房产税遵从情况 (a) 按五分位数划分的按时缴纳率



图表 16

(b) 处理组 vs 对照组



图表 17

注：这些图表展示了沟通活动对不同评估价值五分位数缴纳率的影响。我们重点关注2020年10月对应税单的按时缴纳情况。按时缴纳定义为在当月27日之前支付的税单（即27日之后支付的任何款项均视为未支付）。上图显示了对对照组的缴纳率水平（女性为红色，男性为蓝色）。下图报告了每个五分位数的处理效应——即处理组与对照组之间的差异——以及95%置信区间。信件于2020年9月28日至10月7日期间送达。每个系数均通过独立回归估计。标准误在街道街区层面聚类。虽然女性在各五分位数上的反应较为一致，但男性呈现出轻微的负梯度。

表格

表1：房产类别与法定税率（STR）

注：本表报告了每年税法（Ordenanza Impositiva）中定义的各类房产的法定税率。前两列显示了2018年的房产数量。用于计算月费的税基对应于省级税务机关（ARBA）提供的2018年评估价值。尽管2018年、2019年和2020年的年通胀率分别为47%、54%和36%，但该税基未作调整。为弥补这一缺口，市政府提高了税率。

表2：所有房产的汇总统计

注：本表报告了年度层面的汇总统计。虽然本文的核心分析仅关注住宅房产，但在此表中，我们纳入了Tres de Febrero市的所有房产，即住宅、商业和工业房产、空地、民间或宗教实体以及批发场所。面板A显示平均值。面板B显示均值和标准差（括号内）。最后一个面板包括唯一房产数量（n ú mero de cuenta）。

表3：2018年按性别划分的住宅账单支付方式

注：本表报告了来自线性概率模型的均值差异，涉及使用现金（如果纳税人通过任何银行或亲自到任何市政账户使用现金支付了100%的账单）、在线方式（如果纳税人使用Mercado Pago、Pago Link或Pagos Mis Cuentas支付了100%的账单）或混合方式支付账单的可能性。“在线支付占比”是使用在线方式支付的总税款。样本仅限于住宅房产和2018年支付的款项。“从未支付者”被排除在估计之外。偶数编号的列包括房产街区固定效应和评估房产价值的十分位数固定效应，并包含房产年龄和年龄平方作为控制变量。性别对应的是房主，而非实际付款人的性别。括号内为稳健标准误。

表4：针对女性和男性的房产税按时缴纳处理效应

注：本表总结了随机税务沟通活动对男性和女性房产税缴纳的处理效应。每一列对应一个独立回归。因变量是按时支付账单的指示变量。按时缴纳定义为在当月27日之前支付的账单（即27日之后支付的任何款项均编码为未支付）。第1列和第2列对应2020年9月的干预前账单；第3列和第4列对应2020年10月的干预账单。估计结果与图（8）所示一致。信件于9月28日至10月7日期间送达。2020年10月账单的到期日为10月9日。“对照组均值”行显示了未收到信件的未处理单位的平均缴纳率。这些回归控制了2018年的税务遵从情况、邮政编码固定效应、未送达信件指示变量以及2018年未支付任何账单的指示变量。括号内报告了按街区聚类标准误。 $\ast p<0.10$, $\ast\ast p<0.05$, $\ast\ast\ast p<0.01$

补充材料：“探索房地产所有权与房产税遵从中的性别差异”

A Tres de Febrero的住宅所有权

根据2021年ARBA地籍数据，该市拥有约14万处注册房产。如图A.1所示，房产密度在南部地区达到峰值，许多区域每街区平均拥有超过500至1000处房产。相比之下，北部地区密度较低，每街区约有100至200处房产。商业、服务和制造业房产主要集中在该市的中心区域和走廊地带，尤其是在Caseros（集中了全市近30%的房产）和Ciudadela镇，这些区域与住宅区并存。在注册房产总数中，约83%被归类为住宅，8%被归类为住宅兼商业或工业用途，6%为纯商业用途，其余3%属于其他各种类别。

图A.1：住宅房产数量

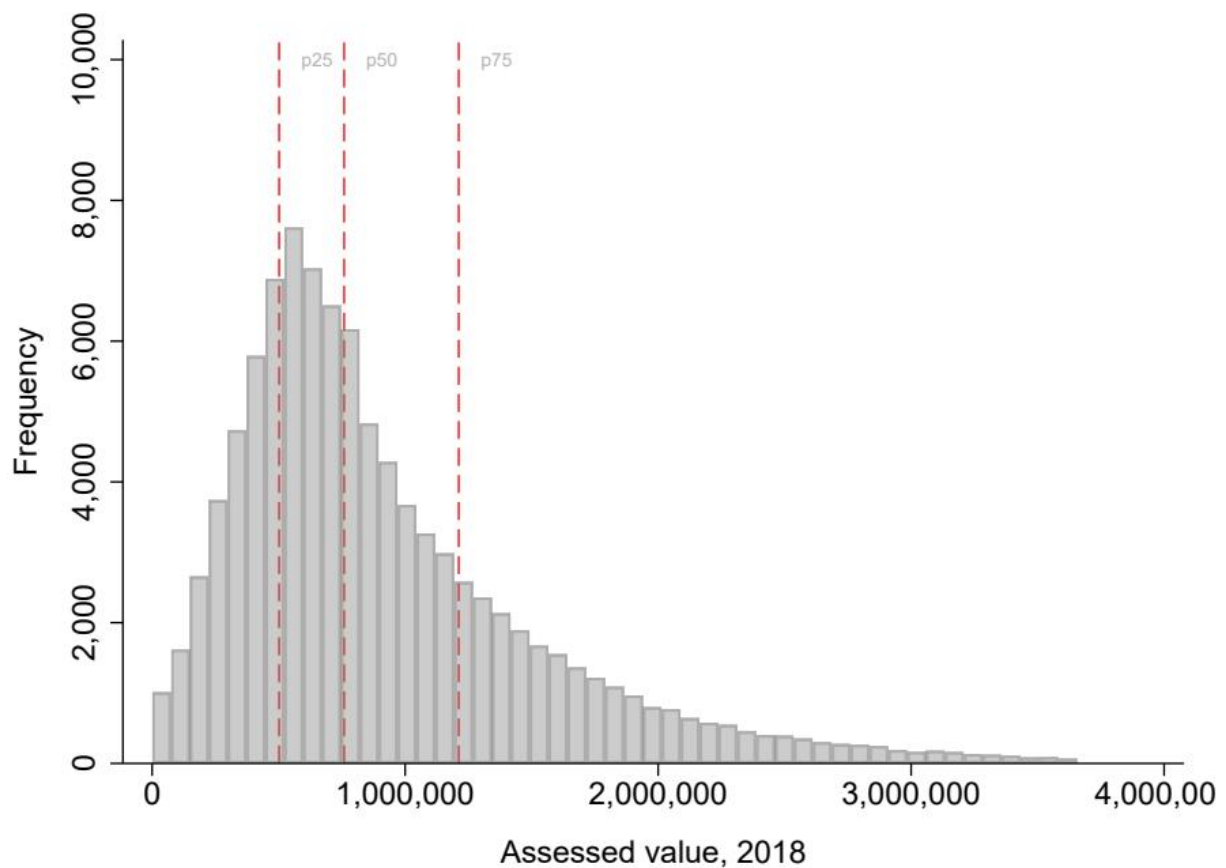


图表 18

注：此地图显示了Tres de Febrero市2021年ARBA登记中街区（manzana）层面的住宅房产数量。

仅关注住宅房产，根据市政府估算，2018年评估价值范围从1,800阿根廷比索到约400万阿根廷比索。如图A.2所示，评估价值中位数约为759,000阿根廷比索，而住宅房产评估价值均值约为979,000阿根廷比索。在考察不同性别的住宅房产所有权模式时，如图2所示，在房产价值第25百分位数之前，所有权分布存在相似性，女性、男性和共同拥有的房产占比范围在30%-40%之间。然而，随着房产价值超过第50百分位数，一个显著趋势显现：女性的总所有权比例开始下降，在最高十分位数处降至总房产的约20%，并在第99百分位数处进一步降至15%。相比之下，男性在房产价值分布的高端保持了相对稳定的所有权份额，徘徊在总房产的30%至35%之间。与此同时，共同拥有的房产从第50百分位数开始激增，在评估价值的顶端约占所有房产的55%。

图A.2：2018年住宅房产评估价值



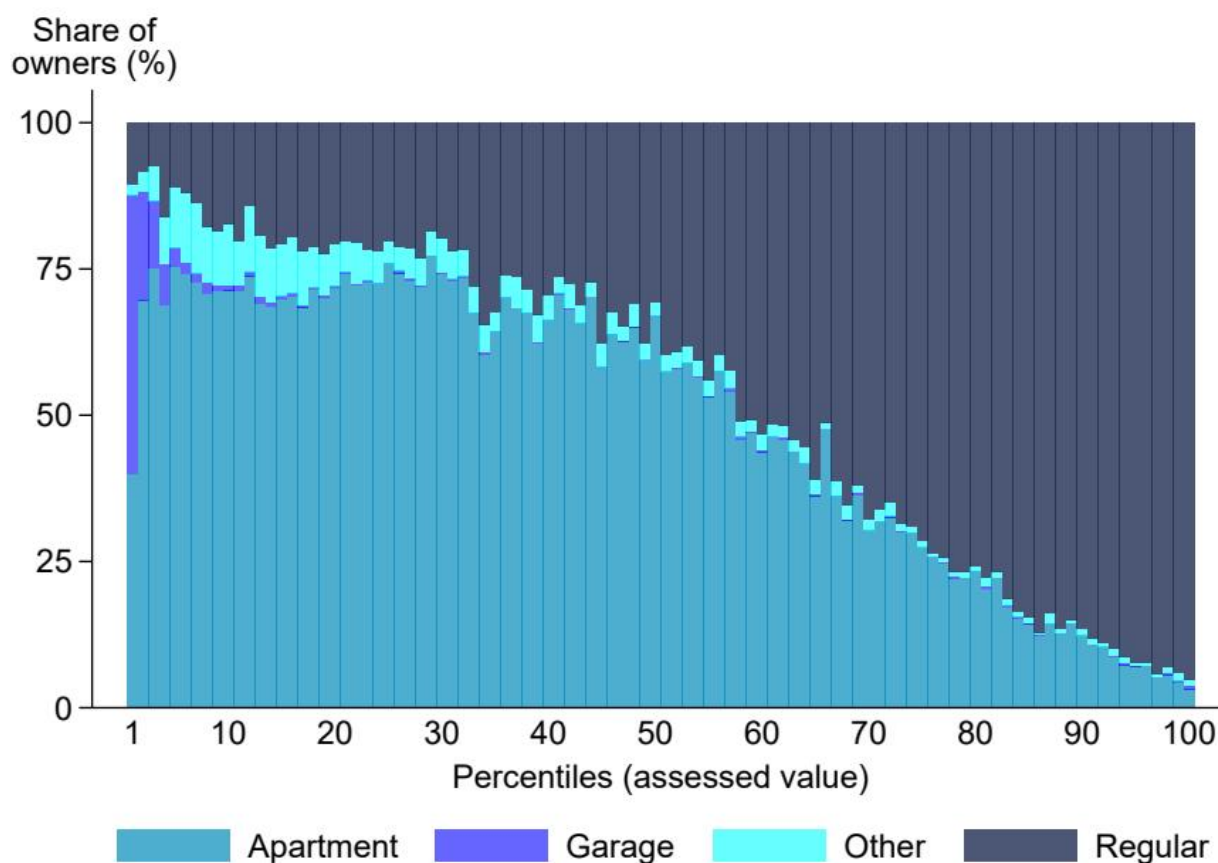
图表 19

10/11

注：该图展示了特雷斯德费布雷罗2018年住宅物业评估价值的直方图。这些价值由省级税务机关（ARBA）提供。垂直红线分别表示第25、50和75百分位数。Y轴报告物业数量，X轴对应阿根廷比索（AR\$）。为便于可视化，分布已按第99百分位数进行截断。

在对图A.3所示住宅所有权类别按物业价值分布的研究中，我们可以看到，在较低的评估价值区间，车库和公寓占主导地位，其中公寓占比在40%至74%之间，其余部分属于普通物业或其他类别。然而，随着物业价值上升，这一分布发生逆转。在物业评估价值接近最高十分位时，公寓仅占约15%，大多数被归类为普通物业。

图A.3：2018年住宅所有权分布



图表 20

注：该图展示了特雷斯德费布雷罗2018年按评估价值百分位数划分的住宅物业数量。"其他"类别包括社会住房性质的单元楼。"普通"类别指独栋房屋或商铺等单一单元。

B 出生性别编码

在行政税务数据中确定出生时指定性别通常是一项困难的任务。大多数税务表格通常不报告性别。少数文献采用的解决方案是利用姓名和文本分析推断性别（例如，近期应用见Scot等，2023；L ó pez-Luzuriaga和Scartascini，2023）。在本文中，我们转而依赖称为CUIT（Clave Ú nica de Identificaci ó n Tributaria的缩写，意为"唯一税务识别码"）的个人税务标识符，这使我们能够从前两位数字和最后一位数字推断出生时指定性别。CUIT是阿根廷的国家税务识别号，由联邦公共收入管理局（AFIP）分配给个人和企业。

CUIT号码采用YY-XXXXXXXX-X结构，含义如下：

- YY为类型：20、23、24、27（个人），30、33、34（企业）。
- XXXXXXXX为国家身份证号（DNI）或企业编号。
- Z为校验位。

对于个人，可使用以下行政规则确定性别：

- 女性：YY=27，或YY=23且Z=4。
- 男性：YY=20，或YY=23且Z=9。
- 未知：YY=24。这适用于少数我们无法获取性别的情况。

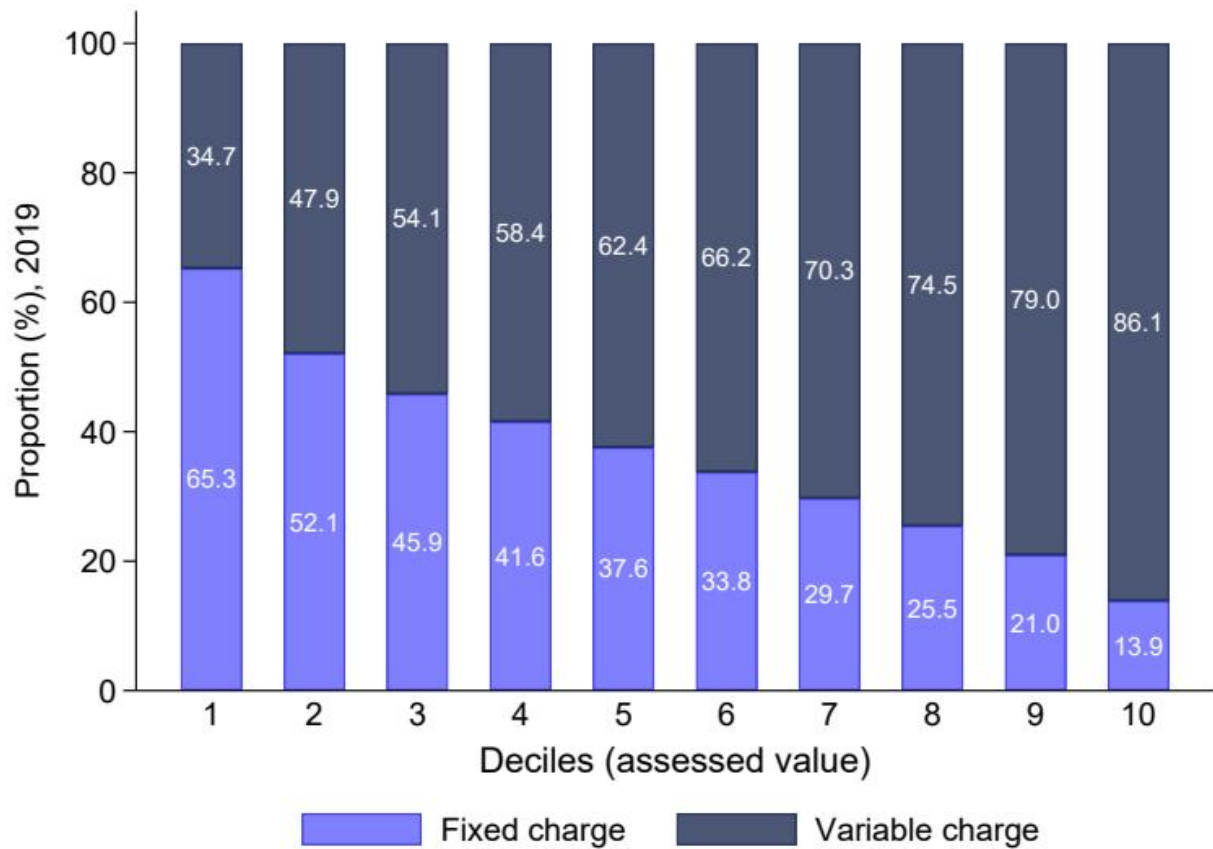
根据我们团队的方法指导，市政府工作人员利用物业登记册中CUIT的这一结构特征，每年为超过10万处物业推断出生时指定性别和业主年龄。随后，我们将性别指标与主要物业税数据库关联，以进行按性别分类的分析。

采用上述策略，我们利用ARBA提供的2018年数据，成功为108,321名住宅物业业主中的74%正确分配了性别，其余26%设为缺失。

C 补充材料

C.1 描述性统计

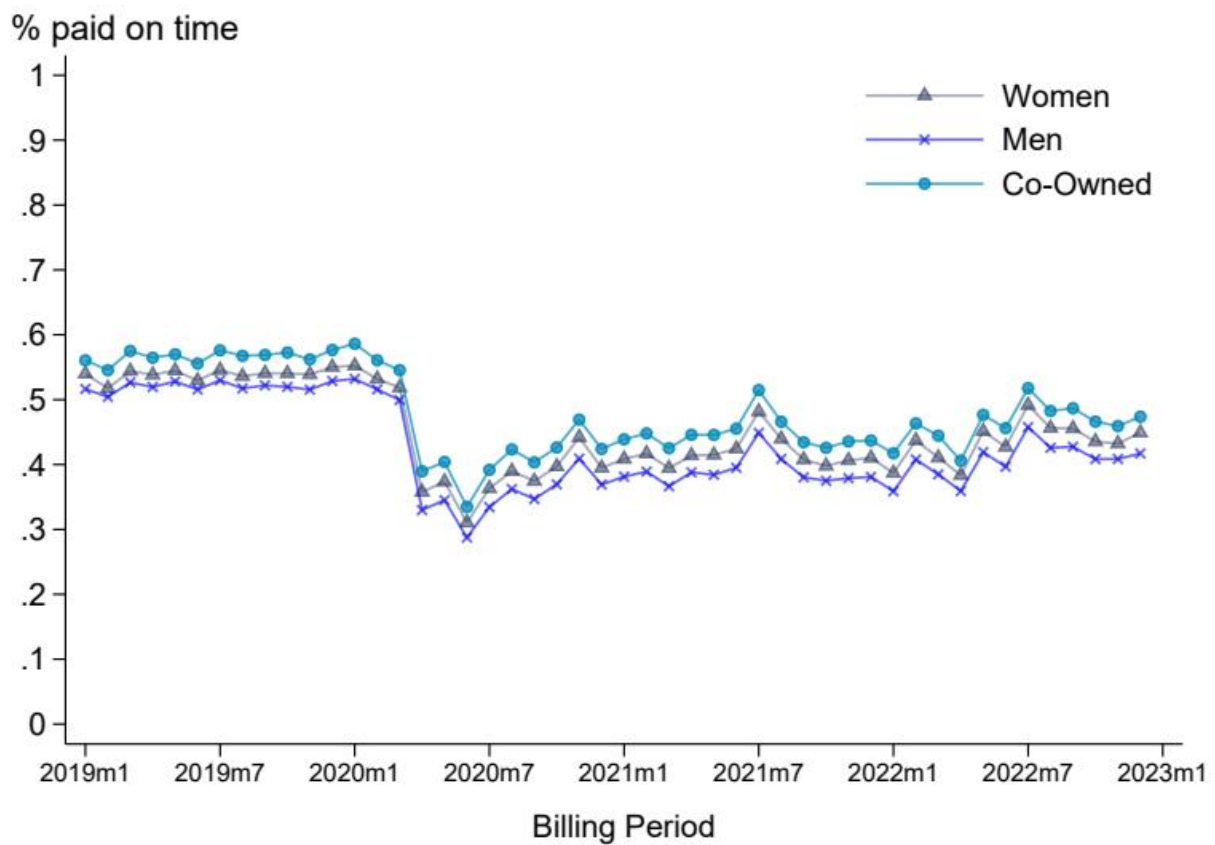
图C.4：按十分位数划分的物业税账单固定与可变费用



图表 21

注：该图显示了2019年按评估价值十分位数划分的物业税账单中可变和固定组成部分的相对重要性。根据2019年立法，住宅物业的可变费用为评估价值的0.5%，固定费用为AR\$ 167的固定费率（其中安保服务AR\$ 90，维护服务AR\$ 52，健康服务AR\$ 25）。

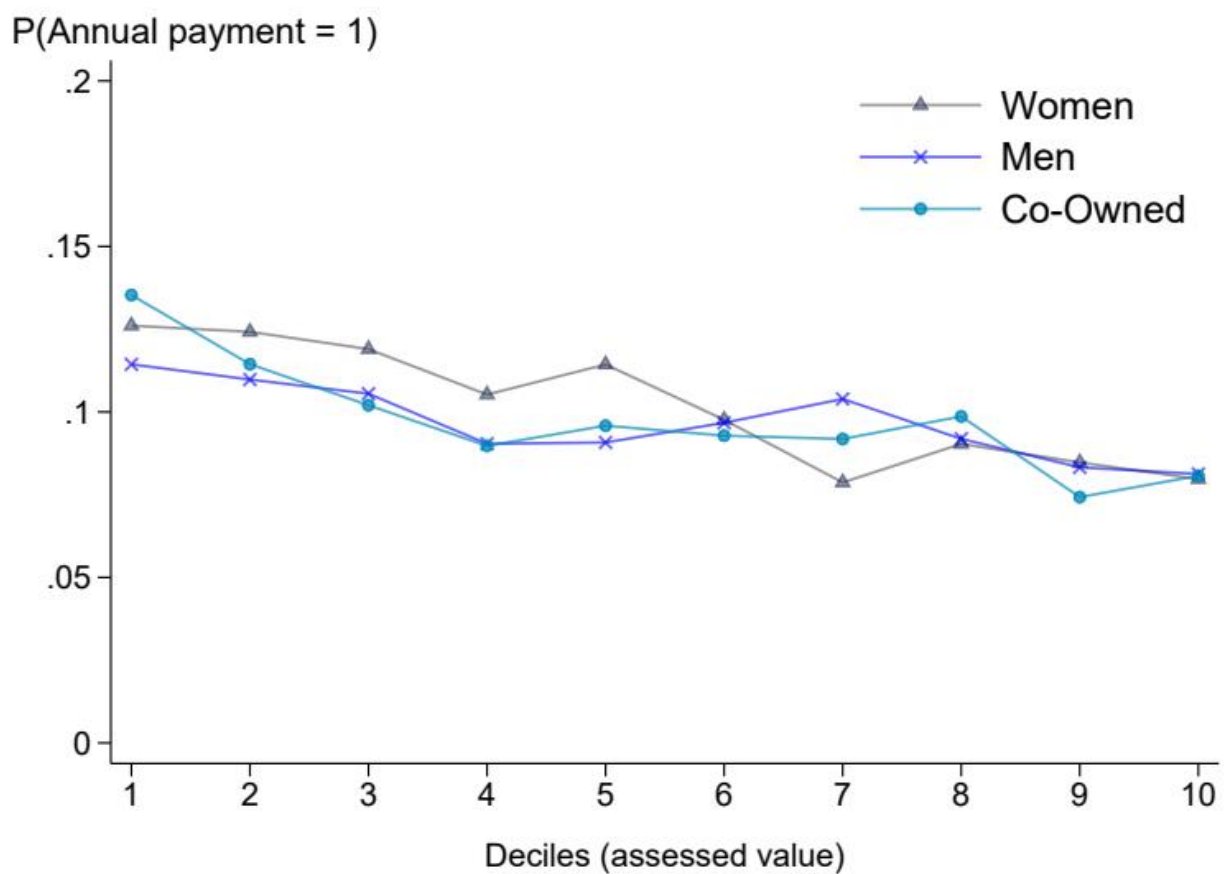
图C.5：按时付款动态



图表 22

注：该图展示了按时支付的住宅账单比例的时间序列。我们将按时支付的账单定义为在到期月27日之前登记的任何账单，以及一次性年度支付的账单。

图C.6：按性别划分的年度付款，2019年



图表 23

注：该图展示了2019年按物业评估价值百分位数划分的一次性支付年度账单的条件均值。仅包含住宅物业。

表A1：2019年地方政府支出明细

注：该表报告了2019年特雷斯德费布雷罗的地方政府支出。它涵盖了地方当局在提供公共服务和资本投资方面的总支出。"其他"类别支出包括一般行政管理（如工资）、IT服务、通信服务、债务服务、体育及其他娱乐活动等。

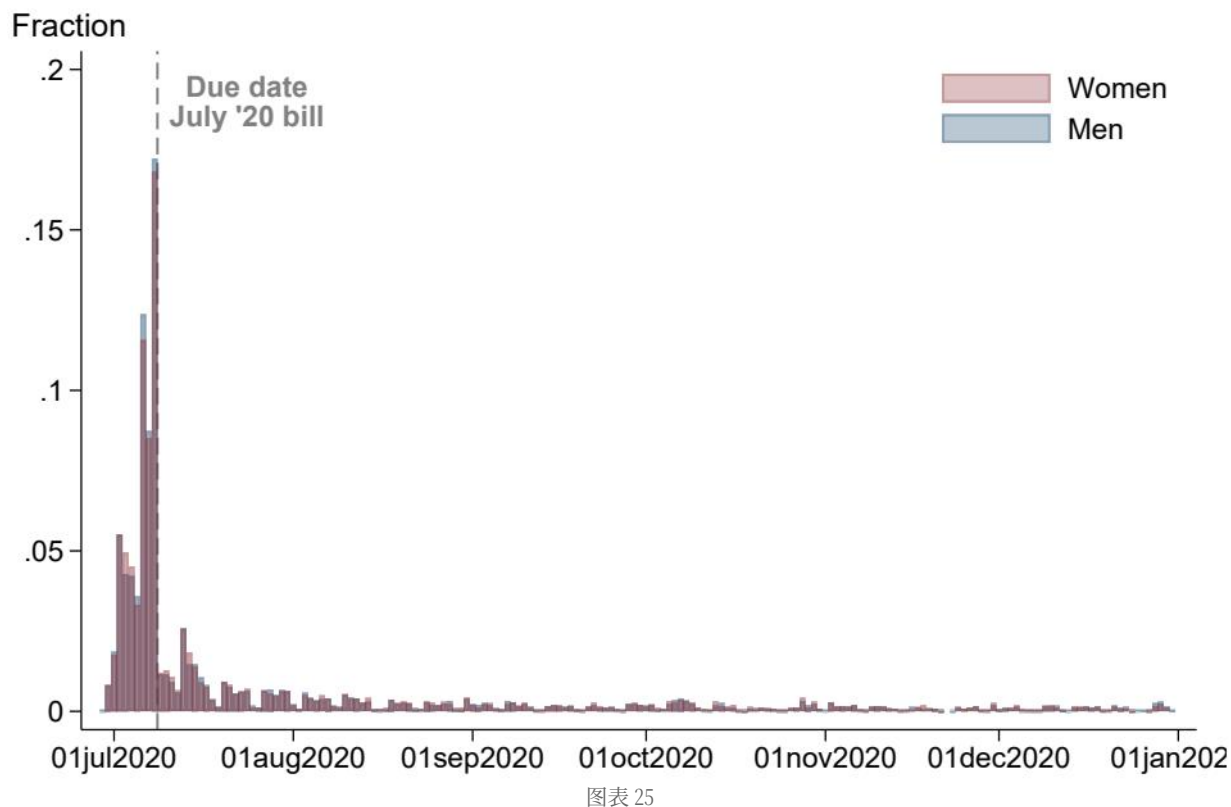
C.2 随机对照试验补充材料

图C.7：干预信件示例



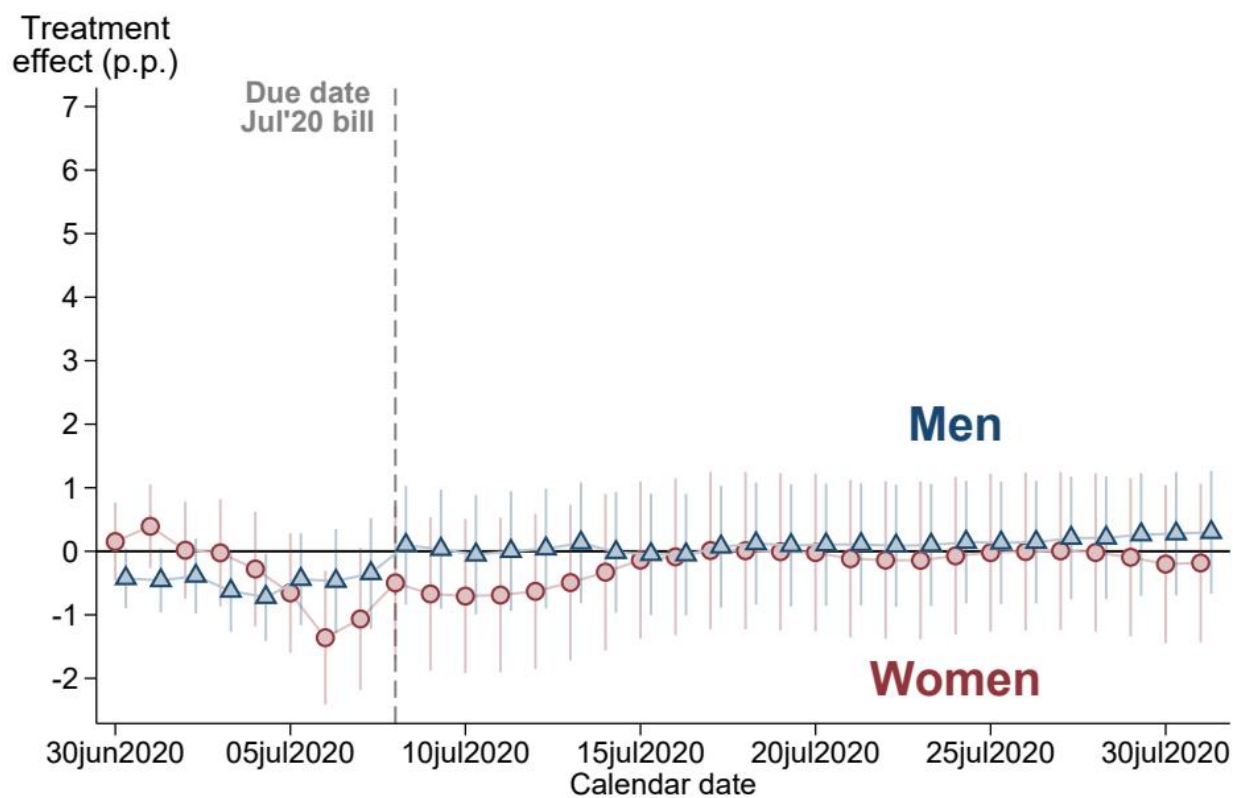
图表 24

图C.8：物业税合规性：2020年7月安慰剂账单无影响 (a) 女性和男性付款日期分布（2020年7月账单）



图表 25

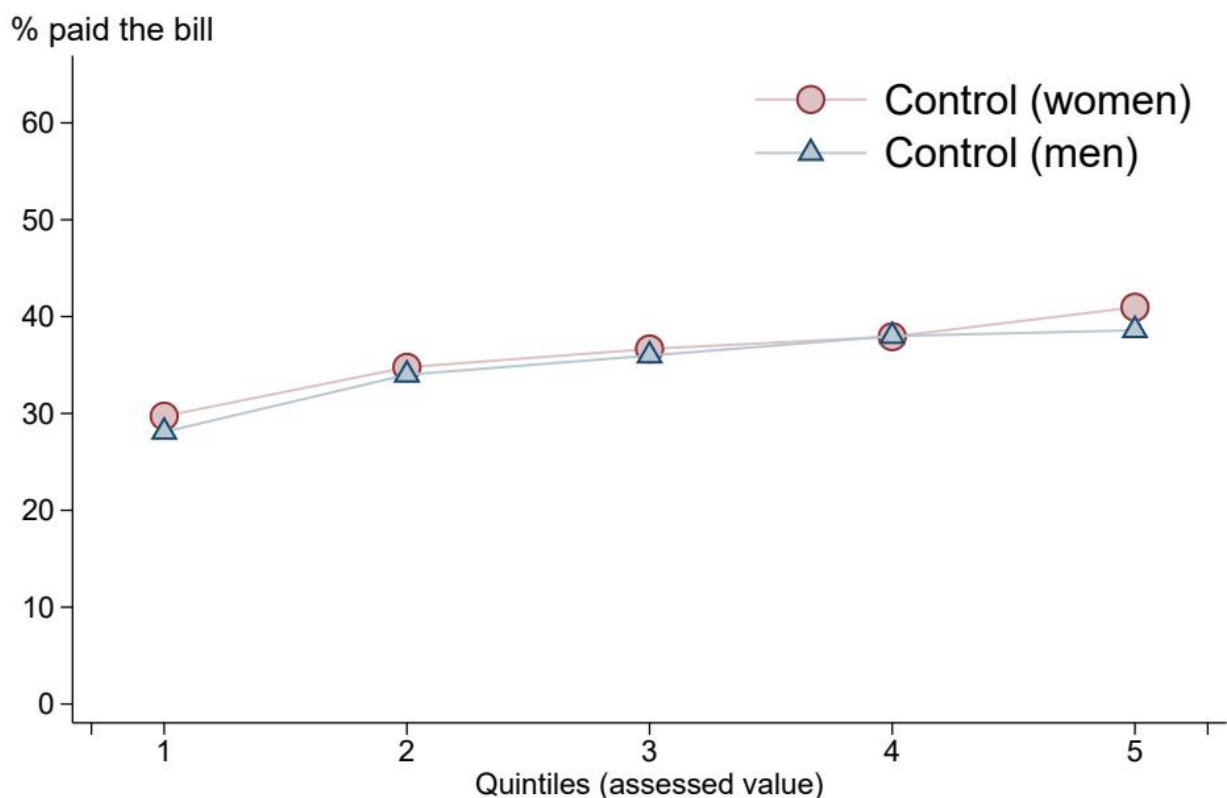
(b) 处理组 vs 对照组（2020年7月账单）



图表 26

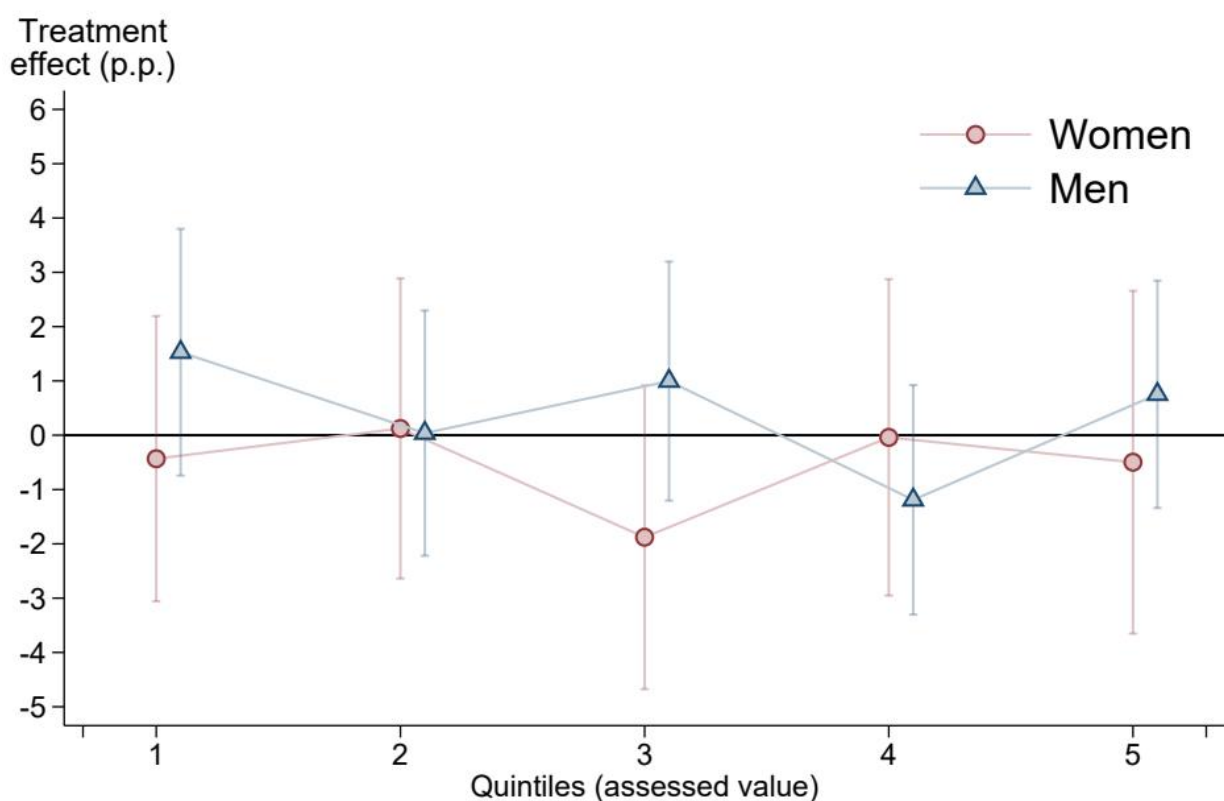
注：图(a)显示了在到期日（2020年7月8日）前后支付2020年7月账单的男性和女性比例。每个直方图的面积总和为1。特定日期上更大的条形意味着对应群体的付款频率高于另一群体。图(b)显示了来自饱和回归的系数和95%置信区间，该回归计算了每个日历日处理组与对照组之间的付款率差异。标准误在个体层面聚类。垂直线表示2020年7月账单的到期日。令人欣慰的是，与图9不同，男性和女性对于干预前的账单均未表现出反应。

图C.9：按五分位数和性别划分的物业税合规性（安慰剂） (a) 按五分位数划分的及时付款率



图表 27

(b) 处理组 vs 对照组（2020年9月）



图表 28

注：这些图显示了沟通活动对按评估价值五分位数划分的付款率的安慰剂效应。我们关注2020年9月干预前账单的及时付款。及时付款定义为在相应月份27日之前支付的账单（即27日之后的任何付款视为未付）。上图显示了对照组的付款率水平（女性为红色，男性为蓝色）。下图报告了每个五分位数的处理效应——即处理组与对照组之间的差异——以及95%置信区间。信件于2020年9月28日至10月7日期间送达。每个系数均在单独的回归中估计。标准误在街道街区层面聚类。这项使用干预前账单的安慰剂检验，确认了男性和女性在各评估价值五分

位数上均无效应。

C.3 平衡性检验

我们进行平衡性检验，以验证处理组和对照组在干预前一年（2019年）的人口统计特征和账户相关特征方面是否具有可比性。我们通过以下回归方程估计均值差异：

$$X_{ig} = \alpha + \theta \text{Treated}_{ig} + \epsilon_{ig}$$

其中， X_{ig} 是数据中观测到的某一房产/账户特征。我们允许 ϵ_{ig} 在群组 g （街区）内存在相关性，并使用群组稳健方差估计量。在该回归中， θ 捕捉了处理组单位相对于未收到任何信件的对照组的 X_{ig} 平均差异。结果报告于表 A2，令人欣慰地证实了我们的分组高度平衡。2020年9月账单（即我们干预前的账单）的按时付款（即排除逾期付款）的零效应进一步揭示了组间的平衡性（见图 C.9）。

表 A2：平衡性检验

注释：本表展示了用于检验处理组与对照组之间可观测特征差异的平衡性回归结果。每一列对应一个独立的回归（正文中的方程 (3)）。各列的被解释变量分别为：(1) 评估房产价值的对数；(2) 房产正面宽度（米）；(3) 房产是独栋房屋还是带商铺房屋的虚拟变量；(4) 是否存在逾期债务的虚拟变量；(5) 2019年12月对应账单的支付金额（含零值）；(6) 2019年支付的账单数量（最多12次）；(7) 对于已支付者，是否通过数字方式支付。行“对照组均值”显示每个回归的常数项，对应未收到信件的账户的被解释变量平均值。括号内报告了按街区聚类的标准误。 $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$